

第九章

§9.1

1. 对任意的 $\varepsilon > 0$, 假设 $c = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = d$ 是 $[c, d]$ 的一组满足 $\max_i \Delta x_i < \varepsilon$ 的分点。因为 $[a, b] \subseteq [c, d]$, 故存在 k, ℓ 使得 $x_k \leq a < x_{k+1}$ 以及 $x_{\ell-1} < b \leq x_\ell$ 。于是对任意的 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ 有

$$\sum_{i=1}^n \chi_{[a,b]}(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=k+1}^{\ell} \chi_{[a,b]}(\xi_i) \Delta x_i = x_\ell - x_k + O(\varepsilon) = b - a + O(\varepsilon),$$

所以 $\int_c^d \chi_{[a,b]}(x) dx = b - a$ 。

2. 对于 $[0, 1]$ 的任意一组分点 $0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 1$, 由于每个区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 中既有有理数, 又有无理数, 故当取 ξ_i 全为有理数时

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \Delta x_i = 1,$$

当取 ξ_i 全为无理数时

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = 0,$$

所以 $D(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不可积。

3. 未必, 例如取 f 为上题中的 Dirichlet 函数, 取 $[a, b] = [0, 1]$ 。

4. 未必, 例如取

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{若 } x = 1, \\ 0, & \text{若 } x \in [0, 1), \end{cases}$$

则 f 在 $[0, 1]$ 上非负且不恒等于 0, 但容易通过定义验证 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 。

5. 反设对 $[a, b]$ 的任一开子区间 I , 均存在 $x \in I$ 使得 $f(x) \leq 0$, 那么对于 $[a, b]$ 的任意一组分点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 在每个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 中均可找到 ξ_i 使得 $f(\xi_i) \leq 0$, 这样构造出的 Riemann 和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 非正, 从而 $\int_a^b f(x) dx \leq 0$, 但这与题设矛盾。

§9.2

1. α 单调递减, β 单调递增。

第九章

§9.1

1. 对任意的 $\varepsilon > 0$, 假设 $c = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = d$ 是 $[c, d]$ 的一组满足 $\max_i \Delta x_i < \varepsilon$ 的分点。因为 $[a, b] \subseteq [c, d]$, 故存在 k, ℓ 使得 $x_k \leq a < x_{k+1}$ 以及 $x_{\ell-1} < b \leq x_\ell$ 。于是对任意的 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ 有

$$\sum_{i=1}^n \chi_{[a,b]}(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=k+1}^{\ell} \chi_{[a,b]}(\xi_i) \Delta x_i = x_\ell - x_k + O(\varepsilon) = b - a + O(\varepsilon),$$

所以 $\int_c^d \chi_{[a,b]}(x) dx = b - a$ 。

2. 对于 $[0, 1]$ 的任意一组分点 $0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 1$, 由于每个区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 中既有有理数, 又有无理数, 故当取 ξ_i 全为有理数时

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \Delta x_i = 1,$$

当取 ξ_i 全为无理数时

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = 0,$$

所以 $D(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不可积。

3. 未必, 例如取 f 为上题中的 Dirichlet 函数, 取 $[a, b] = [0, 1]$ 。

4. 未必, 例如取

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{若 } x = 1, \\ 0, & \text{若 } x \in [0, 1), \end{cases}$$

则 f 在 $[0, 1]$ 上非负且不恒等于 0, 但容易通过定义验证 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 。

5. 反设对 $[a, b]$ 的任一开子区间 I , 均存在 $x \in I$ 使得 $f(x) \leq 0$, 那么对于 $[a, b]$ 的任意一组分点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 在每个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 中均可找到 ξ_i 使得 $f(\xi_i) \leq 0$, 这样构造出的 Riemann 和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 非正, 从而 $\int_a^b f(x) dx \leq 0$, 但这与题设矛盾。

§9.2

1. α 单调递减, β 单调递增。

3. 必要性: 由推论 2.7 知, 对于任意的 $\varepsilon > 0$ 及 $\eta > 0$, 存在 $[a, b]$ 的分点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 使得

$$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon \eta,$$

于是

$$\sum_{\substack{i \\ \omega_i \geq \varepsilon}} \Delta x_i \leq \frac{1}{\varepsilon} \sum_{\substack{i \\ \omega_i \geq \varepsilon}} \omega_i \Delta x_i \leq \frac{1}{\varepsilon} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \eta.$$

充分性: 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $[a, b]$ 的分点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 使得满足 $\omega_i \geq \varepsilon$ 的子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 的长度之和小于 ε 。现沿用 (9.9) 中的记号, 那么

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i &= \sum_{\substack{i \\ \omega_i < \varepsilon}} \omega_i \Delta x_i + \sum_{\substack{i \\ \omega_i \geq \varepsilon}} \omega_i \Delta x_i \\ &\leq \varepsilon \sum_{\substack{i \\ \omega_i < \varepsilon}} \Delta x_i + (M - m) \sum_{\substack{i \\ \omega_i \geq \varepsilon}} \Delta x_i \\ &\leq (b - a)\varepsilon + (M - m)\varepsilon = (b - a + M - m)\varepsilon, \end{aligned}$$

因此由推论 2.7 知 f 在 $[a, b]$ 上可积。

4. 对任意的 $\varepsilon > 0$ 及 $\eta > 0$, 使得 $R(x) \geq \varepsilon$ 的点 $x = \frac{p}{q}$ (p, q 互素) 必满足 $0 < q \leq \frac{1}{\varepsilon}$, 因此这样的点只有有限多个, 设共有 n_ε 个。现作分点

$$0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 1,$$

使得 $x_1, \cdots, x_{n-1}$ 均为无理数, 并且 $\max_i \Delta x_i < \frac{\eta}{n_\varepsilon}$, 那么至多有 n_ε 个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 的振幅 $\geq \varepsilon$, 而这些子区间的长度总和

$$< n_\varepsilon \cdot \frac{\eta}{n_\varepsilon} = \eta.$$

从而由上题结论知 $R(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积。

§9.3

2. 这是因为 $[0, 1]$ 不是 Lebesgue 零测集但 $\mathbb{Q}$ 是 Lebesgue 零测集。

3. 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} |I_n|$ 收敛时它的余和趋于 0, 故而充分性是显然的. 下证必要性.

设 S 是 Lebesgue 零测集, 则对任意的正整数 m , 存在开区间族 $(J_m^{(j)})_{j \in \mathbb{Z}}$ 使得

$$S \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} J_m^{(j)} \quad \text{且} \quad \sum_{j=1}^{\infty} |J_m^{(j)}| < \frac{1}{2^m}.$$

现将全体 $J_m^{(j)}$ 排成一列, 记作 $I_1, I_2, \dots, I_n, \dots$, 那么 S 中每个元素均含于无穷多个 I_n 内, 并且类似于命题 3.3 的证明可得 $\sum_{n=1}^{\infty} |I_n|$ 收敛.

4. 由 $f^2 = |f|^2$ 知 $D_{f^2} \subseteq D_{|f|}$, 由 $|f| = \sqrt{f^2}$ 知 $D_{|f|} \subseteq D_{f^2}$.

5. $\max(f, g) = \frac{f+g+|f-g|}{2}$, $\min(f, g) = \frac{f+g-|f-g|}{2}$.

6. 由 g 连续知 $D_{g \circ f} \subseteq D_f$.

7. 例如 $f(x)$ 是 Riemann 函数 $R(x)$,

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{若 } x \in (0, 1], \\ 0 & \text{若 } x = 0. \end{cases}$$

则 f 与 g 均在 $[0, 1]$ 上可积, 但 $g \circ f$ 是 Dirichlet 函数, 它在 $[0, 1]$ 上不可积.

8. (i) 取 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为 Dirichlet 函数 $D(x)$, 则它们在 $[0, 1]$ 上均不可积, 但 $g \circ f(x) = 1$ ($\forall x$), 故 $g \circ f$ 在 $[0, 1]$ 上可积.

(ii) 取 $g(x)$ 为 Dirichlet 函数 $D(x)$,

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{若 } x \in \mathbb{Q}, \\ x+2, & \text{若 } x \notin \mathbb{Q}, \end{cases}$$

则 f 在 $[0, 1]$ 上不可积, g 在 $[0, 3]$ 上不可积, 并且 $g \circ f(x) = D(x)$ 在 $[0, 1]$ 上也不可积.

9. 设 f 与 g 仅在 $t_1, \dots, t_p$ 处的函数值不同, 则 $D_g \subseteq D_f \cup \{t_1, \dots, t_p\}$, 于是由 Lebesgue 定理知 g 在 $[a, b]$ 上可积. 此外, 存在 $M > 0$ 使得对任意的 $x \in [a, b]$ 有 $|f(x)| \leq M$ 及 $|g(x)| \leq M$, 从而对任意的正整数 n 有

$$\frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n g\left(a + \frac{b-a}{n}i\right) = \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f\left(a + \frac{b-a}{n}i\right) + O\left(\frac{pM(b-a)}{n}\right),$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即得 $\int_a^b g(x) dx = \int_a^b f(x) dx$.

条件改为“ $f(x)$ 与 $g(x)$ 仅在可数多个点处函数值不同”后结论未必成立, 例如 Dirichlet 函数与恒等于 0 的函数仅在可数个点处函数值不同, 但后者在 $[0, 1]$ 上可积, 而前者不然.

10. 因为 f 是 $[-1, 1]$ 上的凸函数, 所以 f 在 $(-1, 1)$ 上连续, 此外, 由凸性还可得到 f 在 $[-1, 1]$ 上有界, 于是 f 在 $[-1, 1]$ 上可积。

利用凸性可对任意的正整数 n 以及任意的 $1 \leq k \leq n$ 得到

$$2f(0) \leq f\left(\frac{k}{n}\right) + f\left(-\frac{k}{n}\right),$$

故而对 k 求和可得

$$2f(0) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left[f\left(\frac{k}{n}\right) + f\left(-\frac{k}{n}\right) \right] = \frac{1}{n} \sum_{\substack{k=-n \\ k \neq 0}}^n f\left(\frac{k}{n}\right).$$

上式右边恰为 $\int_{-1}^1 f(x) dx$ 的 Riemann 和, 因此令 $n \rightarrow \infty$ 便可得出结论。

11. 由推论 3.6 (4) 知 fg , f^2 及 g^2 均在 $[a, b]$ 上可积。由 Cauchy-Schwarz 不等式知

$$\begin{aligned} & \left[\frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f\left(a + \frac{b-a}{n}i\right) g\left(a + \frac{b-a}{n}i\right) \right]^2 \\ & \leq \left[\frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f\left(a + \frac{b-a}{n}i\right)^2 \right] \cdot \left[\frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n g\left(a + \frac{b-a}{n}i\right)^2 \right], \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即得所需结论。

13. 由习题 6 知 $g \circ f$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 对任意的正整数 n , 由 Jensen 不等式知

$$g\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right)\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (g \circ f)\left(\frac{i}{n}\right),$$

令 $n \rightarrow \infty$ 并利用 g 的连续性即得结论。

§9.4

1. (1) 1; (2) $\frac{1}{2}$; (3) 48。

2. 由积分第一中值定理知, 存在 $a \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 使得

$$f(0) = 2 \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx = 2 \cdot f(a) \int_{\frac{1}{2}}^1 dx = f(a),$$

再由 Rolle 定理知存在 $\xi \in (0, a) \subseteq (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) = 0$ 。

3. 记 $c = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$, 则 $\varphi(x) = f(x) - c$ 连续且满足 $\int_a^b \varphi(x) dx = 0$, 于是

$$\begin{aligned} 0 &= \int_a^b f(x)\varphi(x) dx = \int_a^b f(x)\varphi(x) dx - c \int_a^b \varphi(x) dx \\ &= \int_a^b (f(x) - c)^2 dx, \end{aligned}$$

从而由 f 的连续性知在 $[a, b]$ 上有 $f(x) = c$ 。

4. 设 x_0 是 f 在 $[0, 1]$ 上的一个最大值点, 只需证 $f(x_0) = 0$ 。反设 $f(x_0) > 0$, 则由

$$x_0 f(x_0) = \int_0^{x_0} f(x_0) dt \geq \int_0^{x_0} f(t) dt \geq f(x_0)$$

知必有 $x_0 = 1$ 。再由

$$0 \leq \int_0^1 (f(1) - f(t)) dt = f(1) - \int_0^1 f(t) dt \leq 0$$

知 $\int_0^1 (f(1) - f(t)) dt = 0$, 结合 f 的连续性便得 $f(x) = 1$ ($\forall x \in [0, 1]$), 但是由此便推出

$$f(x) > \int_0^x f(t) dt, \quad \forall x \in [0, 1),$$

这与题设矛盾。

5. 由微积分学基本定理知 f 在 $\mathbb{R}$ 上可导且

$$f'(x) = \left(1 + \int_0^x f(t) dt \right)' = f(x).$$

现记 $g(x) = f(x)e^{-x}$, 则 g 也在 $\mathbb{R}$ 上可导且

$$g'(x) = (f'(x) - f(x))e^{-x} = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

从而 g 是常值函数。再由 $f(0) = 1$ 知 $g(x) = 1$ ($\forall x \in \mathbb{R}$), 也即 $f(x) = e^x$ 。

6. $\log f(x) = -g(x)$, 求导可得 $\frac{f'(x)}{f(x)} = -g'(x) = -f(x)$, 于是

$$\left(\frac{1}{f(x)} - x \right)' = -\frac{f'(x)}{f(x)^2} - 1 = 0,$$

从而存在常数 c 使得对任意的 $x \geq 0$ 有 $\frac{1}{f(x)} - x = c$, 也即 $f(x) = \frac{1}{x+c}$ 。由 $f(0) = 1$ 知 $c = 1$, 故而 $f(x) = \frac{1}{x+1}$ 。

7. 应用 l'Hôpital 法则。

8. 由题设知当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $\int_1^x f(t) dt = cx^\alpha + o(x^\alpha)$ 。现任取 $\delta \in (0, 1)$ ，则由 f 的单调性知当 $x \rightarrow +\infty$ 时

$$\delta x f(x) \leq \int_x^{(1+\delta)x} f(t) dt = cx^\alpha [(1+\delta)^\alpha - 1] + o(x^\alpha),$$

也即

$$\frac{f(x)}{cx^{\alpha-1}} \leq \frac{(1+\delta)^\alpha - 1}{\delta} + o(1).$$

于是

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{cx^{\alpha-1}} \leq \frac{(1+\delta)^\alpha - 1}{\delta},$$

再令 $\delta \rightarrow 0^+$ 即得 $\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{cx^{\alpha-1}} \leq \alpha$ 。同理，利用关系式 $\int_{(1-\delta)x}^x f(t) dt \leq \delta x f(x)$ 可以证明 $\underline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{cx^{\alpha-1}} \geq \alpha$ ，从而命题得证。

9. 因为 f 在 $[a, b]$ 上可积，所以对任意的 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得对 $[a, b]$ 的满足 $\max_i \Delta y_i < \delta$ 的任意一组分点

$$a = y_0 < y_1 < \cdots < y_k = b$$

均有 $\sum_{i=1}^k (M'_i - m'_i) \Delta y_i < \frac{\varepsilon}{3}$ ，其中 M'_i 和 m'_i 分别为 f 在 $[y_{i-1}, y_i]$ 上函数值的上确界和下确界。

现取 $[a, b]$ 的一组满足 $\max_i \Delta x_i < \frac{\delta}{3}$ 的分点

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

用 M_i 和 m_i 分别表示 f 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上函数值的上确界和下确界，并记 $L_i = \max(M_i, M_{i+1})$ ， $\ell_i = \min(m_i, m_{i+1})$ 。若将所有点 (x_i, L_i) 用线段连接起来形成函数 $q(x)$ ，将所有点 (x_i, ℓ_i) 用线段连接起来形成函数 $p(x)$ ，则 p, q 均在 $[a, b]$ 上连续且有 $p(x) \leq f(x) \leq q(x)$ 。此外，

$$\begin{aligned} \int_a^b (q(x) - p(x)) dx &\leq \sum_{i=1}^n \left(\max(L_{i-1}, L_i) - \min(\ell_{i-1}, \ell_i) \right) \Delta x_i \\ &= \sum_{j=0}^2 \sum_{\substack{i \leq n \\ 3|i-j}} \left(\max(L_{i-1}, L_i) - \min(\ell_{i-1}, \ell_i) \right) \Delta x_i \end{aligned}$$

$$\leq \sum_{j=0}^2 \sum_{\substack{i \leq n \\ 3|i-j}}^* \left(\max(M_{i-1}, M_i, M_{i+1}) - \min(m_{i-1}, m_i, m_{i+1}) \right) \\ \cdot (\Delta x_{i-1} + \Delta x_i + \Delta x_{i+1}),$$

其中 $\sum^*$ 是指对应于 $i=1$ 的项没有 M_{i-1}, m_{i-1} 及 Δx_{i-1} , 对应于 $i=n$ 的项没有 M_{i+1}, m_{i+1} 及 Δx_{i+1} . 注意到 $\Delta x_{i-1} + \Delta x_i + \Delta x_{i+1} < \delta$, 我们有

$$\int_a^b (q(x) - p(x)) dx < \sum_{j=0}^2 \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

10. 若 f 取值恒等于 0, 则命题显然成立. 否则, 设 $M = \max_{x \in [a, b]} f(x) > 0$, 则对任意的 $\varepsilon \in (0, M)$, 存在 $[\alpha, \beta] \subseteq [a, b]$ 使得

$$M - \varepsilon < f(x) \leq M, \quad \forall x \in [\alpha, \beta].$$

于是

$$(M - \varepsilon)(\beta - \alpha)^{\frac{1}{n}} < \left(\int_{\alpha}^{\beta} f(x)^n dx \right)^{\frac{1}{n}} \leq \left(\int_a^b f(x)^n dx \right)^{\frac{1}{n}} \leq M(b - a)^{\frac{1}{n}},$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即得

$$M - \varepsilon \leq \varliminf_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b f(x)^n dx \right)^{\frac{1}{n}} \leq \overline{\varliminf}_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b f(x)^n dx \right)^{\frac{1}{n}} \leq M,$$

再由 ε 的任意性知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b f(x)^n dx \right)^{\frac{1}{n}} = M$.

11. (1) 由 f 的连续性和单调性知 f^{-1} 在 $[0, +\infty)$ 上连续且严格单调递增, 从而 f^{-1} 在 $[0, f(x)]$ 上可积.

对正整数 n 记 $x_i = \frac{x}{n}i$ ($0 \leq i \leq n$), 则 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1} = \frac{x}{n}$. 现记 $y_i = f(x_i)$, 则 $0 = y_0 < y_1 < \cdots < y_n = f(x)$, 并且由 f 在 $[0, x]$ 上一致连续知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \max_i \Delta y_i = 0$. 于是

$$\int_0^x f(t) dt + \int_0^{f(x)} f^{-1}(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i + \sum_{i=1}^n f^{-1}(y_{i-1}) \Delta y_i \right) \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(f(x_i)(x_i - x_{i-1}) + x_{i-1}(f(x_i) - f(x_{i-1})) \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (x_i f(x_i) - x_{i-1} f(x_{i-1})) = x f(x).$$

(2) 若 $y = f(x)$, 则由 (1) 知结论成立. 若 $y < f(x)$, 则由介值定理知存在 $x_0 \in [0, x]$ 使得 $f(x_0) = y$, 于是由 (1) 知

$$\begin{aligned} \int_0^x f(t) dt + \int_0^y f^{-1}(t) dt &= \int_{x_0}^x f(t) dt + \int_0^{x_0} f(t) dt + \int_0^y f^{-1}(t) dt \\ &\geq (x - x_0)f(x_0) + x_0 f(x_0) = x f(x_0) = xy. \end{aligned}$$

若 $y > f(x)$, 则 $x < f^{-1}(y)$, 因此把上式中的 f 换成 f^{-1} 即得所需结论.

§9.5

1. (1) $2\sqrt{3} - \frac{4}{3}\sqrt{2}$; (2) π ; (3) 1; (4) $\frac{\pi}{2}$; (5) $\log(1 + \sqrt{2})$; (6) $\frac{1}{8}$;
 (7) $\frac{1}{5}$; (8) $\frac{\pi^3}{6} - \frac{\pi}{4}$; (9) $-\frac{468}{7}$; (10) $\frac{\pi}{2|ab|}$; (11) $\frac{5}{27}e^3 - \frac{2}{27}$;
 (12) $\frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}$.

2. (1) $\log 2$; (2) $\frac{2}{\pi}$; (3) $\frac{2}{3}(2\sqrt{2} - 1)$; (4) $\frac{1}{\log 2}$.

3. 取 $f(x) = e^x - 1$, 则 $f^{-1}(x) = \log(x + 1)$, 于是利用 Young 不等式可得

$$e^x - x - 1 + (y + 1)\log(y + 1) - y \geq xy, \quad \forall x, y \geq 0.$$

将 $y + 1$ 换成 y 即得结论.

5. $\frac{(m-1)!(n-1)!}{(m+n-1)!}$.

6. 将被积函数用 Taylor 公式展开, 然后再作积分, 可得极限值为 $\frac{1}{3}$.

7. 分部积分可得

$$\int_2^x \frac{dt}{\log t} = \frac{x}{\log x} - \frac{2}{\log 2} + \int_2^x \frac{dt}{\log^2 t},$$

其中

$$\int_2^x \frac{dt}{\log^2 t} = \int_2^{\sqrt{x}} \frac{dt}{\log^2 t} + \int_{\sqrt{x}}^x \frac{dt}{\log^2 t} \ll \sqrt{x} + \frac{1}{\log^2 x} \int_{\sqrt{x}}^x dt \ll \frac{x}{\log^2 x}.$$

8. 由分部积分知

$$\int_1^x e^{t^2} dx = \int_1^x \frac{1}{2t} de^{t^2} = \frac{e^{x^2}}{2x} - \frac{e}{2} + \int_1^x \frac{e^{t^2}}{2t^2} dt,$$

且由 l'Hôpital 法则可得

$$\int_1^x \frac{e^{t^2}}{2t^2} dt \sim \frac{e^{x^2}}{4x^3}, \quad \text{当 } x \rightarrow +\infty \text{ 时,}$$

故而命题得证。

10. 沿用例 5.12 的记号, 则

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{(2k+1)^2} \right) &= \prod_{k=1}^n \frac{(2k)(2k+2)}{(2k+1)^2} = \frac{(2n)!!(2n+2)!!}{2[(2n+1)!!]^2} \\ &= \frac{1}{2} I_{2n+1} \cdot \frac{\frac{\pi}{2}}{I_{2n+2}} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{I_{2n+1}}{I_{2n+2}} \longrightarrow \frac{\pi}{4}, \quad \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时,} \end{aligned}$$

上面最后一步用到了 $\{I_n\}$ 的单调性及 (9.34)。类似可证第二个式子。

11. 记 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 则在 $[a, b]$ 上 $F'(x) = f(x)$, 于是

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)g(x) dx &= \int_a^b g(x) dF(x) \\ &= g(b)F(b) - g(a)F(a) - \int_a^b F(x)g'(x) dx. \end{aligned}$$

由积分第一中值定理知存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)g(x) dx &= g(b)F(b) - g(a)F(a) - F(\xi) \int_a^b g'(x) dx \\ &= g(b)F(b) - g(a)F(a) - F(\xi)(g(b) - g(a)) \\ &= g(a) \int_a^\xi f(x) dx + g(b) \int_\xi^b f(x) dx. \end{aligned}$$

12. 不妨假设 $\frac{f'(x)}{g(x)}$ 单调递减且 $\frac{f'(x)}{g(x)} \geq m$, 则由积分第二中值定理知存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b g(x) \cos f(x) dx \right| &= \left| \int_a^b \frac{g(x)}{f'(x)} \cdot f'(x) \cos f(x) dx \right| \\ &= \left| \frac{g(b)}{f'(b)} \int_\xi^b f'(x) \cos f(x) dx \right| \\ &= \frac{g(b)}{f'(b)} |\cos f(b) - \cos f(\xi)| \leq \frac{2}{m}. \end{aligned}$$

13.

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{a_j a_k}{j+k-1} &= \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a_j a_k \int_0^1 x^{j+k} dx = \int_0^1 \left(\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a_j a_k x^{j+k} \right) dx \\ &= \int_0^1 \left(\sum_{j=1}^n a_j x^j \right)^2 dx \geq 0,\end{aligned}$$

其中等号成立当且仅当在 $[0, 1]$ 上有 $\sum_{j=1}^n a_j x^j = 0$, 这当且仅当 a_j ($1 \leq j \leq n$) 全等于 0。

14. 不妨设 $m \geq n$ 。首先注意到由 Leibniz 公式容易对任意的 $0 \leq k < m$ 验证

$$\left[(x^2 - 1)^m \right]^{(k)} \Big|_{x=1} = \left[(x^2 - 1)^m \right]^{(k)} \Big|_{x=-1} = 0.$$

于是由分部积分知

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx &= \frac{1}{2^{m+n} m! n!} \int_{-1}^1 [(x^2 - 1)^m]^{(m)} [(x^2 - 1)^n]^{(n)} dx \\ &= \frac{1}{2^{m+n} m! n!} \left\{ [(x^2 - 1)^m]^{(m-1)} [(x^2 - 1)^n]^{(n)} \Big|_{-1}^1 \right. \\ &\quad \left. - \int_{-1}^1 [(x^2 - 1)^m]^{(m-1)} [(x^2 - 1)^n]^{(n+1)} dx \right\} \\ &= -\frac{1}{2^{m+n} m! n!} \int_{-1}^1 [(x^2 - 1)^m]^{(m-1)} [(x^2 - 1)^n]^{(n+1)} dx \\ &= \dots \\ &= \frac{(-1)^m}{2^{m+n} m! n!} \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^m [(x^2 - 1)^n]^{(m+n)} dx.\end{aligned}$$

因此当 $m > n$ 时上述积分等于 0。当 $m = n$ 时, 我们有

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 P_n(x)^2 dx &= \frac{(-1)^n}{2^{2n} (n!)^2} \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n [(x^2 - 1)^n]^{(2n)} dx \\ &= \frac{(2n)!}{2^{2n-1} (n!)^2} \int_0^1 (1 - x^2)^n dx.\end{aligned}$$

作变量替换 $x = \cos t$, 并利用例 5.12 的结果可得

$$\int_{-1}^1 P_n(x)^2 dx = \frac{(2n)!}{2^{2n-1} (n!)^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} t dt$$

$$= \frac{(2n)!}{2^{2n-1}(n!)^2} \cdot \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} = \frac{2}{2n+1}.$$

15. 因为 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 故而一方面存在正实数 M , 使得对任意的 $x \in [-1, 1]$ 有 $|f(x)| \leq M$; 另一方面对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta \in (0, \frac{1}{2})$ 使得

$$|f(x) - f(0)| < \varepsilon, \quad \forall x \in [-\delta, \delta].$$

注意到当 $0 < h < \delta^2$ 时

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx - 2f(0) \arctan \frac{1}{h} &= \int_{-1}^1 \frac{h}{h^2 + x^2} (f(x) - f(0)) dx \\ &= \int_{-1}^{-\delta} + \int_{-\delta}^{\delta} + \int_{\delta}^1, \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} \left| \int_{-1}^{-\delta} + \int_{\delta}^1 \right| &\leq 4M \int_{\delta}^1 \frac{h}{h^2 + x^2} dx \leq 4Mh \int_{\delta}^1 \frac{dx}{x^2} \leq \frac{4Mh}{\delta} \leq 4M\sqrt{h}, \\ \left| \int_{-\delta}^{\delta} \right| &\leq \varepsilon \int_{-\delta}^{\delta} \frac{h}{h^2 + x^2} dx = 2\varepsilon \arctan \frac{\delta}{h} \leq \pi\varepsilon. \end{aligned}$$

因此

$$\left| \int_{-1}^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx - 2f(0) \arctan \frac{1}{h} \right| \leq 4M\sqrt{h} + \pi\varepsilon,$$

令 $h \rightarrow 0^+$ 即得

$$\left| \overline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} \int_{-1}^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx - \pi f(0) \right| \leq \pi\varepsilon$$

与

$$\left| \underline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} \int_{-1}^1 \frac{h}{h^2 + x^2} f(x) dx - \pi f(0) \right| \leq \pi\varepsilon,$$

再由 ε 的任意性知命题成立。

17. 反复利用分部积分。

18. 记 $g(x) = x^{p-1}(x+1)^p \cdots (x+n)^p$, 则对任意的 $y \in [0, n]$ 有

$$|I(y)| \leq ye^y \cdot g(y) \leq ne^n (2n)^{(n+1)p-1} = \frac{1}{2} e^n (2n)^{(n+1)p},$$

于是

$$|J| \leq \sum_{k=0}^n |q_k| \cdot |I(k)| \leq \frac{1}{2} \left(\sum_{k=0}^n |q_k| \right) e^n (2n)^{(n+1)p} \leq c^p,$$

其中 c 是某个与 p 无关的实数。

20. 由推广的 Leibniz 公式 (§6.3 习题 6) 知

$$f^{(j)}(x) = \sum_{i_1=0}^j \cdots \sum_{i_{n+1}=0}^j \frac{j!}{i_1! \cdots i_{n+1}!} (x^{p-1})^{(i_1)} [(x-1)^p]^{(i_2)} \cdots [(x-n)^p]^{(i_{n+1})}.$$

故当 $j < p-1$ 时 $f^{(j)}(k) = 0$ ($k = 0, 1, \dots, n$); 当 $j = p-1$ 时 $f^{(j)}(k) = 0$ ($k = 1, \dots, n$)。现设 $j \geq p$, 由于连续 r 个整数之积必是 $r!$ 的倍数, 故

$$\frac{1}{i_1!} (x^{p-1})^{(i_1)} \Big|_{x=k} \in \mathbb{Z} \quad \text{及} \quad \frac{1}{i_{\ell+1}!} [(x-\ell)^p]^{(i_{\ell+1})} \Big|_{x=k} \in \mathbb{Z}.$$

进而由 $p! \mid j!$ 知 $p! \mid f^{(j)}(k)$ ($k = 0, 1, \dots, n$)。综上就证明了当 $(j, k) \neq (p-1, 0)$ 时有 $p! \mid f^{(j)}(k)$ 。

当 $j = p-1$ 时

$$f^{(j)}(0) = (p-1)!(-1)^{np}(n!)^p,$$

因此 $(p-1)! \mid f^{(j)}(0)$, 并且由 $p > n$ 知 $p! \nmid f^{(j)}(0)$ 。再由 $p > |q_0|$ 以及上题结论知 $(p-1)! \mid J$ 且 $p! \nmid J$, 从而 $|J| \geq (p-1)!$ 。

21. 因为存在无穷多个素数, 且 $\lim_{p \rightarrow \infty} \frac{c^p}{(p-1)!} = 0$, 所以第 18, 20 两题中关于 $|J|$ 的估计是不相容的。

第十章

§10.1

1. $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 。

4. 未必, 例如在 $[0, 1]$ 上考虑 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{(1+x^2)^n}$ 的部分和序列。

5. 未必, 例如取

$$f_n(x) = \begin{cases} 0, & \text{若 } x \in \left(\frac{1}{n}, 1\right), \\ n, & \text{若 } x \in \left(0, \frac{1}{n}\right]. \end{cases}$$

则 $\{f_n(x)\}$ 满足条件, 但它在 $(0, 1)$ 上逐点收敛于 0。

6. 当 $s \in (0, 1)$ 时

$$\frac{1}{n^s} + \frac{1}{s-1} \left(\frac{1}{(n+1)^{s-1}} - \frac{1}{n^{s-1}} \right) = \frac{1}{n^s} + \frac{n^{1-s}}{s-1} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1-s} - 1 \right]$$

$$= \frac{1}{n^s} + \frac{n^{1-s}}{s-1} \left[\frac{1-s}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] \ll \frac{1}{n^{1+s}},$$

所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n^s} + \frac{1}{s-1} \left(\frac{1}{(n+1)^{s-1}} - \frac{1}{n^{s-1}} \right) \right]$ 在 $0 < s < 1$ 时收敛。

§10.2

2. (1) 一致收敛; (2) 一致收敛;

(3) 不一致收敛, 但内闭一致收敛; (4) 一致收敛; (5) 一致收敛;

(6) 不一致收敛, 但内闭一致收敛; (7) 一致收敛;

(8) 不一致收敛, 且不内闭一致收敛, 但在任一有界闭区间上一致收敛;

(9) 不一致收敛, 且不内闭一致收敛, 但在任一有界闭区间上一致收敛;

3. (1) 不一致收敛, 但内闭一致收敛; (2) 一致收敛; (3) 一致收敛;

(4) 不一致收敛, 但内闭一致收敛;

(5) 一致收敛, 因为对任意的 $x > 0$ 有 $x^2 e^{-nx} \leq x^2 \cdot \frac{2}{(nx)^2} = \frac{2}{n^2}$;

(6) 不一致收敛, 但内闭一致收敛;

(7) 一致收敛, 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin x \sin nx$ 的部分和一致有界;

(8) 一致收敛。首先由 Dirichlet 判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+x}$ 在 $\mathbb{R}_{>0}$ 上一致收敛,

再利用 Abel 判别法推出 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+x} \left(1 + \frac{1}{n+x} \right)^n$ 在 $\mathbb{R}_{>0}$ 上一致收敛。

6. 设 $|f_n(x)| \leq M_n (\forall x \in E)$ 。由 $\{f_n(x)\}$ 的一致收敛性知存在正整数 N , 使得对任意的 $m > n \geq N$ 有

$$|f_m(x) - f_n(x)| \leq 1, \quad \forall x \in E.$$

特别地, 对任意的 $m > N$ 及 $x \in E$ 有 $|f_m(x) - f_N(x)| \leq 1$, 从而对任意的 $m > N$ 及 $x \in E$ 有

$$|f_m(x)| \leq |f_N(x)| + 1 \leq M_N + 1.$$

因此若记 $M = \max(M_1, \dots, M_{N-1}, M_N + 1)$, 则对任意的正整数 n 及 $x \in E$ 有 $|f_n(x)| \leq M$ 。

7. (1) 例如取 $f_n(x) = x + \frac{1}{n}$, $g_n(x) = \frac{1}{n}$, $E = \mathbb{R}$ 。

(2) 利用上题结论。

8. 分情况 $x = 1$ 和 $0 \leq x < 1$ 讨论可得 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ 在 $[0, 1]$ 上收敛。此外, 若记 $f_n(x) = (1-x)x^n$, 则

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| = f_n\left(\frac{n}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \rightarrow 0, \quad \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时},$$

故 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 0, 再由 Dirichlet 判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛。最后, 对任意的 $n \geq 2$ 有

$$\begin{aligned} \sup_{x \in [0, 1]} \sum_{k=n+1}^{2n} |u_k(x)| &= \sup_{x \in [0, 1]} \sum_{k=n+1}^{2n} (1-x)x^k \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^k \\ &\geq \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{2n} \geq \frac{1}{16}, \end{aligned}$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛。

10. 由 $f \in C(\mathbb{R})$ 知对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \int_x^{x+1} f(t) dt$ 。现设 $[a, b]$ 是一个有界闭区间, 我们来证明 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。

由 f 的连续性知 f 在 $[a, b+1]$ 上一致连续, 从而对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于 $[a, b+1]$ 中满足 $|x_1 - x_2| < \delta$ 的任意两点 x_1, x_2 均有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$ 。现设 $n > \delta^{-1}$, 则对任意的 $x \in [a, b]$ 有

$$\begin{aligned} f_n(x) - \int_x^{x+1} f(t) dt &= \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f\left(x + \frac{i}{n}\right) - \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x+\frac{i}{n}}^{x+\frac{i+1}{n}} f(t) dt \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{1}{n} f\left(x + \frac{i}{n}\right) - \int_{x+\frac{i}{n}}^{x+\frac{i+1}{n}} f(t) dt \right). \end{aligned}$$

由积分第一中值定理知, 对任意的 i , 存在 $\xi_i \in \left[\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}\right]$ 使得

$$\int_{x+\frac{i}{n}}^{x+\frac{i+1}{n}} f(t) dt = f(\xi_i) \cdot \frac{1}{n}.$$

注意到 $\left|\frac{i}{n} - \xi_i\right| \leq \frac{1}{n} < \delta$, 所以

$$\left| f_n(x) - \int_x^{x+1} f(t) dt \right| \leq \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n} \left| f\left(x + \frac{i}{n}\right) - f(\xi_i) \right| < \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n} \cdot \varepsilon = \varepsilon.$$

因此 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。

11. 设 I 是不包含 a_n ($n = 1, 2, \dots$) 的某个有界闭区间, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ 知存在正整数 N , 使得对任意的 $n > N$ 及 $x \in I$ 有 $|x| \leq \frac{1}{2}|a_n|$, 于是当 $n > N$ 时

$$\left| \frac{1}{x - a_n} \right| \leq \frac{2}{|a_n|}, \quad \forall x \in I.$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x - a_n}$ 在 I 上绝对收敛且一致收敛。

12. 必要性: 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛, 则由 Cauchy 收敛准则知, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得对任意的 $n > N$ 及 $x \in \mathbb{R}$ 有 $\left| \sum_{\frac{n}{2} < k \leq n} a_k \sin kx \right| < \varepsilon$, 特别地有

$$\frac{na_n}{2} \sin \frac{1}{2} \leq \left| \sum_{\frac{n}{2} < k \leq n} a_k \sin \frac{k}{n} \right| < \varepsilon, \quad \forall n > N.$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$ 。

充分性: 由正弦函数的周期性和例 2.18 知只需证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛即可。因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 故对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得对任意的 $n > N$ 有 $0 \leq na_n < \varepsilon$ 。现假设 $m > n > N$ 并考虑 $\sum_{n < k \leq m} a_k \sin kx$, 当 $x = 0$ 时这个和式等于 0, 故不妨设 $x \in (0, 1]$, 因此存在正整数 j 使得 $\frac{1}{j+1} < x \leq \frac{1}{j}$, 我们分以下三种情况来讨论:

(1) 若 $j \geq m$, 则由平凡估计可得

$$\sum_{n < k \leq m} a_k \sin kx \ll \sum_{n < k \leq m} a_k \cdot kx \ll mx\varepsilon \ll \varepsilon.$$

(2) 若 $j \leq n$, 则利用分部求和及 (4.13) 可得

$$\sum_{n < k \leq m} a_k \sin kx \ll \frac{a_n}{\sin \frac{x}{2}} \ll \frac{a_n}{x} \ll ja_n \ll na_n \ll \varepsilon.$$

(3) 若 $n < j < m$, 则将求和分为两部分并对它们分别利用以上两个估计即得

$$\sum_{n < k \leq m} a_k \sin kx = \sum_{n < k \leq j} a_k \sin kx + \sum_{j < k \leq m} a_k \sin kx \ll \varepsilon.$$

综上, 由 Cauchy 收敛准则知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛。

§10.3

1. (1) 1; (2) $\frac{1}{2}$; (3) 0; (4) $\frac{1}{2}(e^{\frac{\pi}{2}} + 1)$.

2. 利用命题 4 和 Dini 定理。

3. 因为 $g(x)$ 仅在 $n + \frac{1}{2}$ ($n \in \mathbb{Z}$) 处间断, 故 $f(x)$ 至多在形如 $\frac{p}{2k}$ ($2 \nmid p$) 的点处间断, 事实上可以验证它们都是 $f(x)$ 的间断点。

6. 令

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{若 } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{若 } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

则对任意的 n , $f_n(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处间断, 但 $\{f_n(x)\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于 0。

7. 由一致收敛性知, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得对任意的 $n \geq N$ 及 $x \in I$ 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

特别地, 对任意的 $x \in I$ 有 $|f_N(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$ 。又因为 f_N 在 I 上一致连续, 故存在 $\delta > 0$, 使得对 I 中满足 $|x_1 - x_2| < \delta$ 的任意两点 x_1, x_2 有

$$|f_N(x_1) - f_N(x_2)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

于是对满足 $|x_1 - x_2| < \delta$ 的 x_1, x_2 有

$$\begin{aligned} |f(x_1) - f(x_2)| &\leq |f(x_1) - f_N(x_1)| + |f_N(x_1) - f_N(x_2)| + |f_N(x_2) - f(x_2)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

从而 f 在 I 上一致连续。

8. 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得对任意的 $n \geq N$ 及 $x \in [a, b]$ 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

特别地, 对任意的 $x \in I$ 有

$$|f_N(x) - f(x)| < \varepsilon. \quad (\text{A.4})$$

因为 f_N 在 $[a, b]$ 上可积, 所以存在 $[a, b]$ 的一组分点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b$ 使得

$$\sum_{i=1}^m \left(\sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f_N(x) - \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f_N(x) \right) \Delta x_i < \varepsilon.$$

结合 (A.4) 知

$$\sum_{i=1}^m \left(\sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) - \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \right) \Delta x_i < \varepsilon + 2\varepsilon \sum_{i=1}^m \Delta x_i = [2(b-a) + 1]\varepsilon.$$

这就证明了 f 在 $[a, b]$ 上可积。

此外, 当 $n \geq N$ 时有

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx < (b-a)\varepsilon,$$

故而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$ 。

9. 对任意的 $x \in (0, 1)$ 有 $\frac{|x - r_n|}{2^n} \leq \frac{1}{2^n}$, 故由 Weierstrass 判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x - r_n|}{2^n}$

在 $(0, 1)$ 上一致收敛。又因为对任意的 n 而言 $\frac{|x - r_n|}{2^n}$ 均连续, 故由命题 3.4 知 f 在 $[0, 1]$ 上连续。

如果 $x_0 \in (0, 1) \setminus \mathbb{Q}$, 则 $x_0 \neq r_n (\forall n)$, 从而 $u_n = \frac{|x - r_n|}{2^n}$ 均在 x_0 处可导且

$$u'_n(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u_n(x_0 + h) - u_n(x_0)}{h}.$$

注意到当 $|h|$ 充分小时

$$\begin{aligned} \left| \frac{u_n(x_0 + h) - u_n(x_0)}{h} \right| &= \frac{1}{2^n} \cdot \frac{||x_0 + h - r_n| - |x_0 - r_n||}{|h|} \\ &\leq \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|(x_0 + h - r_n) - (x_0 - r_n)|}{|h|} = \frac{1}{2^n}, \end{aligned}$$

所以关于变量 h 的函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n(x_0 + h) - u_n(x_0)}{h}$ 一致收敛, 于是由命题 3.3 知

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n(x_0 + h) - u_n(x_0)}{h} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u_n(x_0 + h) - u_n(x_0)}{h} = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x_0), \end{aligned}$$

从而 f 在 x_0 处可导。

若 $x_0 \in (0, 1) \cap \mathbb{Q}$, 则存在 k 使得 $x_0 = r_k$, 那么与上一段类似可证

$$f(x) - \frac{|x - r_k|}{2^n} = \sum_{\substack{n=1 \\ n \neq k}}^{\infty} \frac{|x - r_n|}{2^n}$$

在 x_0 处可导, 但 $\frac{|x - r_k|}{2^n}$ 在 x_0 处不可导, 所以 $f(x)$ 在 x_0 处不可导。

§10.4

1. (1) $\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$; (2) $\left(-\frac{1}{e}, \frac{1}{e}\right)$; (3) $(-1, 1)$; (4) $[-1, 1)$;
(5) $[-1, 1]$; (6) $(0, +\infty)$ 。

2. (1) 在 $(-1, 1)$ 上等于 $\frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x}$;

(2) 当 $x \in [-1, 1) \setminus \{0\}$ 时等于 $\frac{1-x}{x} \log(1-x) + 1$, 当 $x = 0$ 时等于 0, 当 $x = 1$ 时等于 1;

(3) 当 $x \in (-1, 1)$ 时等于 $\frac{x(1-x)}{(1+x)^3}$;

(4) 当 $x \in (-1, 1)$ 时等于 $\frac{x(3-x)}{(1-x)^3}$ 。

3. 利用注 4.6 可计算出收敛半径为 1, 进而可得其收敛区间为 $[-1, 1)$ 。现记其和函数为 $f(x)$, 则当 $x \in (-1, 1)$ 时有

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} n x^{n-1} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n-2)!!} x^{n-1} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+1)!!}{(2n)!!} x^n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} (2n+1) x^n \\ &= \frac{1}{2} f(x) + x f'(x), \end{aligned}$$

也即 $(1-x)f'(x) = \frac{1}{2}f(x)$ 。于是

$$\left(\sqrt{1-x}f(x)\right)' = -\frac{1}{2\sqrt{1-x}}f(x) + \sqrt{1-x}f'(x) = 0,$$

所以在 $(-1, 1)$ 上 $\sqrt{1-x}f(x)$ 为常数, 取 $x = 0$ 知这一常数等于 1, 故而

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}, \quad \forall x \in (-1, 1).$$

再由 Abel 第二定理知在 $[-1, 1)$ 上均有 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ 。

4. 由例 4.7 知该幂级数的收敛半径为 1, 从而在 $(-1, 1)$ 上绝对收敛。下面来讨论 x 取 ± 1 时级数的敛散情况。

(i) 若 $\alpha > 0$, 则由第四章例 2.12 知 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \binom{\alpha}{n} \right|$ 收敛, 故此时幂级数的收敛区间为 $[-1, 1]$ 。

(ii) 当 $\alpha < 0$ 时

$$\binom{\alpha}{n} = (-1)^n \frac{|\alpha|(|\alpha|+1)\cdots(|\alpha|+n-1)}{n!}.$$

因此如果 $\alpha \leq -1$, 则 $\binom{\alpha}{n}$ 在 $n \rightarrow \infty$ 时不趋于 0, 此时幂级数在 $x = \pm 1$ 处发散, 从而其收敛区间为 $(-1, 1)$ 。

现设 $-1 < \alpha < 0$. 为方便起见我们记 $u_n = \frac{|\alpha|(|\alpha|+1)\cdots(|\alpha|+n-1)}{n!}$, 那么 $u_n = \left| \binom{\alpha}{n} \right|$. 因为由第四章例 2.12 知 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \binom{\alpha}{n} \right|$ 发散, 故而原幂级数在 $x = -1$ 处发散。此外, 容易验证当 $\alpha \in (-1, 0)$ 时 $\{u_n\}$ 单调递减, 并且由

$$u_n = \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1-|\alpha|}{k} \right)$$

以及无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1-|\alpha|}{n} \right)$ 发散于 0 知 $\{u_n\}$ 趋于 0, 从而由 Leibniz 判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \binom{\alpha}{n}$ 收敛, 因此当 $-1 < \alpha < 0$ 时原幂级数的收敛区间为 $(-1, 1]$ 。

5. 由例 4.10 知在 $(-1, 1]$ 上有

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^{n-1}.$$

按照 Abel 第二定理, 上式右边的幂级数在 $[0, 1]$ 上一致收敛, 于是

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \int_0^1 x^{n-1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{\zeta(2)}{2}. \end{aligned}$$

7. 由上题知, 当 $x \rightarrow 1^-$ 时

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} (\log n) x^n &= \frac{x}{1-x} \sum_{n=1}^{\infty} x^n \log \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \frac{x}{1-x} \sum_{n=1}^{\infty} x^n \left(\frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \\ &= \frac{x}{1-x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} + O\left(\frac{1}{1-x}\right). \end{aligned}$$

再利用例 4.10 便得所需结论。

8. 例如 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{2}$, 但是 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$ 发散。

9. 由 $\lim_{x \rightarrow R^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = S$ 知存在 $\delta \in (0, R)$, 使得对任意的 $x \in (R - \delta, R)$ 有

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n < S + 1.$$

于是由通项的非负性知, 对任意的正整数 N 及 $x \in (R - \delta, R)$ 有 $\sum_{n=0}^N a_n x^n < S + 1$.
令 $x \rightarrow R^-$ 即得

$$\sum_{n=0}^N a_n R^n \leq S + 1, \quad \forall N \in \mathbb{Z}_{>0},$$

也即是说 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ 的部分和有上界, 从而由单调有界收敛原理知 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ 收敛,

再由 Abel 第二定理知 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ 收敛于 S .

10. 由 Stolz 定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_1| + 2|a_2| + \cdots + n|a_n|}{n} = 0$. 于是对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得对任意的 $n > N$ 有

$$|na_n| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \frac{|a_1| + 2|a_2| + \cdots + n|a_n|}{n} < \frac{\varepsilon}{3}$$

以及

$$\left| \sum_{k=0}^{\infty} a_k \left(1 - \frac{1}{n}\right)^k - S \right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

于是当 $n > N$ 时有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=0}^n a_k - S \right| &\leq \left| \sum_{k=0}^n a_k - \sum_{k=0}^n a_k \left(1 - \frac{1}{n}\right)^k \right| + \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k \left(1 - \frac{1}{n}\right)^k \right| \\ &\quad + \left| \sum_{k=0}^{\infty} a_k \left(1 - \frac{1}{n}\right)^k - S \right| \\ &< \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k|a_k| + \frac{\varepsilon}{3n} \left| \sum_{k=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^k \right| + \frac{\varepsilon}{3} \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

所以 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛于 S .

§10.5

4. 对

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n}, \quad x \in (-1, 1)$$

逐项积分可得

$$f(x) = \arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} x^{2n+1}, \quad x \in (-1, 1).$$

$$\text{因此 } f^{(n)}(0) = \begin{cases} [(2k-1)!!]^2, & n = 2k+1 \\ 0, & n = 2k. \end{cases}$$

5. 对

$$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n}, \quad x \in (-1, 1)$$

逐项积分可得

$$\log(x + \sqrt{1+x^2}) = x + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} x^{2n+1}, \quad x \in (-1, 1).$$

6. 若 $\cosh x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) \leq e^{\lambda x^2}$ 对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 均成立, 则

$$\begin{aligned} 0 &\leq e^{\lambda x^2} - \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\lambda x^2)^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} x^{2n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda^n}{n!} - \frac{1}{(2n)!} \right) x^{2n}. \end{aligned}$$

两边同时除以 x^2 后再令 $x \rightarrow 0$ 可得 $\lambda \geq \frac{1}{2}$ 。反之, 当 $\lambda \geq \frac{1}{2}$ 时对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 有

$$\cosh x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} x^{2n} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n n!} x^{2n} = e^{\frac{x^2}{2}} \leq e^{\lambda x^2}.$$

7. (2) 对给定的 $x \in \mathbb{R}$, 由命题 3.3 知只需证明函数项级数

$$F\left(1, \lambda, 1, \frac{x}{\lambda}\right) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda(\lambda+1) \cdots (\lambda+n-1)}{n! \lambda^n} x^n$$

关于 $\lambda \in [8(|x|+1), +\infty)$ 一致收敛。为方便起见, 把上述函数项级数的通项记作 $u_n(\lambda)$ 。一方面, 若 $8(|x|+1) \leq \lambda \leq n$, 则

$$\begin{aligned} |u_n(\lambda)| &\leq \frac{n(n+1) \cdots (2n-1)}{n! [4(|x|+1)]^n} |x|^n = \binom{2n-1}{n} \cdot \frac{|x|^n}{[8(|x|+1)]^n} \\ &\leq 2^{2n-1} \cdot \frac{|x|^n}{[8(|x|+1)]^n} < \frac{1}{2^n}. \end{aligned}$$

另一方面, 当 $\lambda > n$ 时

$$|u_n(\lambda)| = \frac{|x|^n}{n!} \prod_{j=1}^{n-1} \left(1 + \frac{j}{\lambda}\right) < \frac{(2|x|)^n}{n!}.$$

因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda(\lambda+1) \cdots (\lambda+n-1)}{n! \lambda^n} x^n$ 关于 $\lambda \in \mathbb{R}$ 一致收敛。

§10.6

$$1. (1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^{2n}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 2^{2n-1}}{(2n)!!} x^{2n};$$

$$(3) \sum_{n=3}^{\infty} (n-2)x^n; \quad (4) \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 + \frac{(-1)^n}{6^n}\right) x^n.$$

$$2. (1) 1 + x + 2x^2 + \frac{1}{2}x^3 + \frac{7}{8}x^4 + \frac{15}{16}x^5 + \frac{123}{128}x^6 + \cdots;$$

$$(2) -x - \frac{3}{2}x^2 - \frac{4}{3}x^3 - x^4 - \frac{89}{120}x^5 - \frac{83}{144}x^6 + \cdots;$$

$$(3) -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{12}x^4 - \frac{1}{45}x^6 + \cdots.$$

3. 由 $\zeta(s)$ 的定义知当 $s > 2$ 时

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\zeta(s) - \frac{1}{1^s} - \frac{1}{2^s} - \cdots - \frac{1}{n^s} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^s}. \quad (\text{A.5})$$

注意到当 $s > 2$ 时

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^s} \leq \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{k=2^j n}^{(2^{j+1}-1)n} \frac{1}{k^s} \leq \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{(2^j n)^s} \cdot 2^j n \ll \frac{1}{n^{s-1}},$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{s-1}}$ 收敛, 故由引理 6.3 知 (A.5) 右边的求和号可以交换, 从而

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\zeta(s) - \frac{1}{1^s} - \frac{1}{2^s} - \cdots - \frac{1}{n^s} \right) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s} \sum_{n \leq k-1} 1 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s} (k-1) \\ &= \zeta(s-1) - \zeta(s). \end{aligned}$$

4. 我们有

$$\begin{aligned}\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\zeta(n)}{n} &= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} (\zeta(n) - 1) + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^n} + 1 - \log 2.\end{aligned}\tag{A.6}$$

类似于上题可证 $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^n} \ll \frac{1}{2^{n-1}}$, 而 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n 2^{n-1}}$ 收敛, 所以由引理 6.3 知 (A.6) 右边的求和号可以交换, 进而得到

$$\begin{aligned}\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\zeta(n)}{n} &= \sum_{k=2}^{\infty} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n k^n} + 1 - \log 2 \\ &= \sum_{k=2}^{\infty} \left[\frac{1}{k} - \log \left(1 + \frac{1}{k} \right) \right] + 1 - \log 2 \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{1}{k} - \log \left(1 + \frac{1}{k} \right) \right].\end{aligned}$$

因为对任意的正整数 N 有

$$\sum_{k=1}^N \left[\frac{1}{k} - \log \left(1 + \frac{1}{k} \right) \right] = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k} - \log(N+1),$$

故令 $N \rightarrow \infty$ 即得 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\zeta(n)}{n} = \gamma$.

5. 由题设知在 $x=0$ 的邻域内有

$$\begin{aligned}1 &= (1-x-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+2} \\ &= a_1 + (a_1 - a_0)x + \sum_{n=0}^{\infty} (a_{n+2} - a_{n+1} - a_n) x^{n+2}.\end{aligned}$$

于是由 Maclaurin 展式的唯一性知 $a_0 = a_1 = 1$ 且 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ ($\forall n \geq 0$)。因此

$$\frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}} = \frac{a_{n+2} - a_n}{a_n a_{n+2}} = \frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+2}},$$

进而可得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}} = \frac{1}{a_0} + \frac{1}{a_1} = 2.$$

6. (1) 我们有

$$\begin{aligned} x &= (e^x - 1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} x^n = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n}{n!} x^n \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{\substack{k+j=n \\ k \geq 1}} \frac{1}{k!} \cdot \frac{B_j}{j!} \right) x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^{n-1} \binom{n}{j} B_j \right) \frac{x^n}{n!}. \end{aligned}$$

因此由 Maclaurin 展式的唯一性知当 $n \geq 2$ 时有

$$\sum_{j=0}^{n-1} \binom{n}{j} B_j = 0.$$

两侧同时加上 B_n 即得所需结论。

(2) 由 (1) 知当 $n \geq 2$ 时有 $\sum_{j=0}^{n-1} \binom{n}{j} B_j = 0$, 也即 $B_{n-1} = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-2} \binom{n}{j} B_j$ 。又由于

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x - 1} = 1$, 故 $B_0 = 1$, 进而可归纳地计算出下列值:

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B_n	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	0	$-\frac{1}{30}$	0	$\frac{1}{42}$	0	$-\frac{1}{30}$	0	$\frac{5}{66}$

(3) 这是因为 $\frac{x}{e^x - 1} - 1 + \frac{x}{2}$ 是 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上的偶函数。

§10.7

1. 不妨设 $n \geq 2$ 。由二项式定理知对任意的 $x, y \in \mathbb{R}$ 有

$$\sum_{j=0}^n \binom{n}{j} x^j y^{n-j} = (x+y)^n. \quad (\text{A.7})$$

对 x 求导后再在两侧同时乘以 x 可得

$$\sum_{j=0}^n j \binom{n}{j} x^j y^{n-j} = nx(x+y)^{n-1}, \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

特别地, 取 $y = 1 - x$ 即得 (10.18) 中第一式。

类似地, 在 (A.7) 中对 x 求二阶导数后再在两侧同时乘以 x^2 可得

$$\sum_{j=0}^n j(j-1) \binom{n}{j} x^j y^{n-j} = n(n-1)x^2(x+y)^{n-2}, \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

特别地, 取 $y = 1 - x$ 即得

$$\sum_{j=0}^n j(j-1) \binom{n}{j} x^j (1-x)^{n-j} = n(n-1)x^2,$$

结合 (10.18) 中第一式便得 (10.18) 中第二式。

2. $\frac{n-1}{n}x^2 + \frac{1}{n}x$ 。

3. $[(\sqrt[n]{e}-1)x+1]^n$ 。

4. 由定理 7.1 知存在多项式列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[-1, 1]$ 上一致收敛于 $f(x)$ 。因为 $f(x)$ 是偶函数, 故而 $\{f_n(-x)\}$ 在 $[-1, 1]$ 上一致收敛于 $f(-x) = f(x)$, 因此取 $P_n(x) = \frac{f_n(x) + f_n(-x)}{2}$ 即可。

5. 由题设知对任意的多项式 $Q(x)$ 均有 $\int_a^b f(x)Q(x)dx = 0$, 而由定理 7.1 知存在多项式列 $\{P_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 于是对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N 使得

$$|P_N(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in [a, b].$$

进而有

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)^2 dx &= \int_a^b f(x)^2 dx - \int_a^b f(x)P_N(x) dx = \int_a^b f(x)(f(x) - P_N(x)) dx \\ &< \varepsilon \int_a^b |f(x)| dx. \end{aligned}$$

由 ε 的任意性知 $\int_a^b f(x)^2 dx = 0$, 因此 f 在 $[a, b]$ 上恒等于 0。

6. 由 $\{P_n(x)\}$ 的一致收敛性知存在正整数 N , 使得对任意的 $n > N$ 及 $x \in \mathbb{R}$ 有

$$|P_n(x) - P_N(x)| < 1,$$

所以 $P_n(x) - P_N(x)$ 是常值多项式, 我们把它记作 c_n , 也即 $P_n(x) = P_N(x) + c_n$ ($\forall n > N$)。由上式可得 $|c_n| < 1$, 因此由 Bolzano-Weierstrass 定理知 $\{c_n\}$ 有收敛子列 $\{c_{n_k}\}$, 设这一子列收敛于 c , 那么在 $P_{n_k}(x) = P_N(x) + c_{n_k}$ 中令 $k \rightarrow \infty$ 即得 $f(x) = P_N(x) + c$ 。

7. 令

$$g(x) = \begin{cases} f(a), & \text{若 } x \in [0, a], \\ f(x), & \text{若 } x \in [a, b], \\ f(b), & \text{若 } x \in [b, 1], \end{cases}$$

则 $g \in C([0, 1])$, 于是由定理 7.1 知

$$B_n(g, x) = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} g\left(\frac{j}{n}\right) x^j (1-x)^{n-j}$$

在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 g , 当然也在 $[a, b]$ 上一致收敛于 f . 现记

$$P_n(x) = \sum_{j=0}^n \left[\binom{n}{j} g\left(\frac{j}{n}\right) \right] x^j (1-x)^{n-j},$$

这里 $[t]$ 表示不超过 t 的最大整数, 那么 $P_n(x)$ 是整系数多项式, 且当 $x \in [a, b]$ 时

$$\begin{aligned} |B_n(g, x) - P_n(x)| &\leq \sum_{j=0}^n x^j (1-x)^{n-j} = x^n + (1-x)^n + \sum_{j=1}^{n-1} x^j (1-x)^{n-j} \\ &\leq x^n + (1-x)^n + \frac{1}{n} \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} x^j (1-x)^{n-j} \\ &\leq b^n + (1-a)^n + \frac{1}{n}, \end{aligned}$$

因此 $\{P_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 f .

10. 由带 Peano 余项的 Taylor 公式及 f 的有界性知, 存在有界函数 g , 使得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x^2} = 0$ 且

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + g(x - x_0), \quad \forall x \in [0, 1].$$

由 g 有界知存在 $M > 0$ 使得 $|g(x)| \leq M$. 此外, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$|g(x)| \leq x^2 \varepsilon, \quad \forall x \in (-\delta, \delta),$$

于是当 $n > \delta^{-2020}$ 时

$$\begin{aligned} B_n(f, x_0) &= \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} f\left(\frac{j}{n}\right) x_0^j (1-x_0)^{n-j} \\ &= \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} x_0^j (1-x_0)^{n-j} \\ &\quad \times \left(f(x_0) + f'(x_0) \left(\frac{j}{n} - x_0 \right) + \frac{f''(x_0)}{2} \left(\frac{j}{n} - x_0 \right)^2 + g\left(\frac{j}{n} - x_0 \right) \right) \end{aligned}$$

$$= f(x_0) + \frac{f''(x_0)}{2n} x_0(1-x_0) + \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} x_0^j (1-x_0)^{n-j} g\left(\frac{j}{n} - x_0\right).$$

其中

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} x_0^j (1-x_0)^{n-j} g\left(\frac{j}{n} - x_0\right) &= \sum_{|\frac{j}{n} - x_0| < \delta} + \sum_{|\frac{j}{n} - x_0| \geq \delta} \\ &\ll \varepsilon \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} x_0^j (1-x_0)^{n-j} \left(\frac{j}{n} - x_0\right)^2 + M \sum_{|\frac{j}{n} - x_0| \geq \delta} \binom{n}{j} x_0^j (1-x_0)^{n-j}. \end{aligned}$$

对上式右边第二项利用 Rankin 的技巧及上题结论进行估计可得

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} x_0^j (1-x_0)^{n-j} g\left(\frac{j}{n} - x_0\right) &\ll \frac{\varepsilon}{n} + \frac{M}{\delta^4} \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} x_0^j (1-x_0)^{n-j} \left(\frac{j}{n} - x_0\right)^4 \\ &\ll \frac{\varepsilon}{n} + \frac{M}{n^2 \delta^4} \ll \frac{\varepsilon}{n} + \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}, \end{aligned}$$

从而命题得证。

§10.8

1. 当 $x \notin \mathbb{Z}_{<0}$ 时

$$\begin{aligned} \Pi(x+1) &= \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x+1}{n}\right)^{-1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{x+1} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x}{n+1}\right)^{-1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^x \\ &= (x+1) \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{-1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^x = (x+1) \Pi(x). \end{aligned}$$

2. 由例 5.7 知当 $x \in (-1, 1)$ 时有

$$\frac{1}{(1-x)^\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\alpha}{n} (-1)^n x^n,$$

其中

$$\binom{-\alpha}{n} (-1)^n = \frac{\alpha(\alpha+1) \cdots (\alpha+n-1)}{n!} = \frac{\Gamma(n+\alpha)}{n! \Gamma(\alpha)},$$

上面最后一步可由习题 1 中的结论 $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ 推出。

3. 由 (10.22) 知 $\frac{1}{\Gamma(x)} = x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right) \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-x}$ 。因为当 $N \rightarrow \infty$ 时

$$\sum_{n=1}^N \left[\frac{1}{n} - \log \left(1 + \frac{1}{n}\right) \right] = \gamma + o(1),$$

所以

$$\prod_{n=1}^N \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-1} = e^{\gamma+o(1)} \prod_{n=1}^N e^{-\frac{1}{n}}, \quad \text{当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

进而当 $N \rightarrow \infty$ 时有

$$\prod_{n=1}^N \left(1 + \frac{x}{n}\right) \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-x} = e^{\gamma x+o(1)} \prod_{n=1}^N \left(1 + \frac{x}{n}\right) e^{-\frac{x}{n}},$$

从而命题得证。

4. 对上题结论先取对数再求导。

5. 由上题知在 $\mathbb{R}_{>0}$ 上有

$$(\log \Gamma(x))' = -\frac{1}{x} - \gamma + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+x} \right),$$

这是 $\mathbb{R}_{>0}$ 上的单调递增函数，故由第七章命题 4.4 知 $\log \Gamma(x)$ 是 $\mathbb{R}_{>0}$ 上的凸函数。

6. 利用习题 3 可得

$$\begin{aligned} \frac{\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(x)\Gamma(x+\frac{1}{2})} &= x(2x+1)e^{2x\gamma} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right) e^{-\frac{x}{n}} \cdot \left(1 + \frac{2x}{2n+1}\right) e^{-\frac{x}{2n+1}} \\ &= x(2x+1)e^{2x\gamma} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{2x}{2n}\right) e^{-\frac{2x}{2n}} \cdot \left(1 + \frac{2x}{2n+1}\right) e^{-\frac{2x}{2n+1}} \\ &\quad \cdot e^{-2x(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1})} \\ &= \frac{e^{2x}}{2\Gamma(2x)} \prod_{n=1}^{\infty} e^{-2x(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1})} = \frac{e^{2x}}{2\Gamma(2x)} e^{-2x(1-\log 2)} = \frac{2^{2x-1}}{\Gamma(2x)}. \end{aligned}$$

8. 设 I 是一个区间，取 $x_0 = N + 0.a_1a_2 \cdots a_m \in I$ 使得 $x_0 \pm 10^{-m} \in I$ ，其中 N 是一个整数。不妨假设 m 是偶数，且 $a_1, \cdots, a_m$ 中 ≥ 5 的数的个数与 < 5 的数的个数相同（若不然可在 x_0 的小数表示的尾部添加若干个 1 或若干个 5 使其满足要求）。记 $h_{m+1} = 2 \cdot 10^{-m-1}$ ，则

$$\|10^n(x_0 + h_{m+1})\| - \|10^n x_0\| = \begin{cases} 0, & \text{若 } n \geq m+1, \\ 2 \cdot 10^{n-m-1}, & \text{若 } n = m, \\ 2 \cdot 10^{n-m-1}, & \text{若 } 0 \leq n < m \text{ 且 } a_{n+1} < 5, \\ -2 \cdot 10^{n-m-1}, & \text{若 } 0 \leq n < m \text{ 且 } a_{n+1} \geq 5. \end{cases}$$

于是

$$f(x_0 + h_{m+1}) - f(x_0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\|10^n(x_0 + h_{m+1})\| - \|10^n x_0\|}{10^n} = \frac{2}{10^{m+1}}.$$

同理, 若记 $k_{m+1} = 9 \cdot 10^{-m-1}$, 那么

$$\|10^n(x_0 + k_{m+1})\| - \|10^n x_0\| = \begin{cases} 0, & \text{若 } n \geq m+1, \\ 10^{n-m-1}, & \text{若 } n = m, \\ 9 \cdot 10^{n-m-1}, & \text{若 } 0 \leq n < m \text{ 且 } a_{n+1} < 5, \\ -9 \cdot 10^{n-m-1}, & \text{若 } 0 \leq n < m \text{ 且 } a_{n+1} \geq 5. \end{cases}$$

于是

$$f(x_0 + k_{m+1}) - f(x_0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\|10^n(x_0 + k_{m+1})\| - \|10^n x_0\|}{10^n} = \frac{1}{10^{m+1}}.$$

因此 $f(x_0) < f(x_0 + k_{m+1}) < f(x_0 + h_{m+1})$, 这说明 f 在 I 上不单调。

第十一章

§11.1

3. (1) 收敛; (2) 收敛; (3) 当 $\alpha > 1$ 时收敛, 当 $\alpha \leq 1$ 时发散;
 (4) 收敛; (5) 发散; (6) 收敛; (7) 发散;
 (8) $\alpha > 1$ 时收敛, $\alpha \leq 1$ 时发散;
 (9) 收敛, 因为对任意的 $A > 1$ 有 $\left| \int_1^A (x - [x] - \frac{1}{2}) dx \right| \leq \frac{1}{4}$;
 (10) 收敛。
4. (1) 0; (2) π 。
5. 由 f 的非负性知对任意的 $A > 0$ 有

$$\int_0^A f(x) dx \leq \int_{-A}^A f(x) dx \leq \text{P.V.} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx.$$

再由 $\int_0^A f(x) dx$ 关于 A 的单调递增性知 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A f(x) dx$ 存在, 即 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛。同理可证 $\int_{-\infty}^0 f(x) dx$ 收敛。

于是

$$f(x_0 + h_{m+1}) - f(x_0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\|10^n(x_0 + h_{m+1})\| - \|10^n x_0\|}{10^n} = \frac{2}{10^{m+1}}.$$

同理, 若记 $k_{m+1} = 9 \cdot 10^{-m-1}$, 那么

$$\|10^n(x_0 + k_{m+1})\| - \|10^n x_0\| = \begin{cases} 0, & \text{若 } n \geq m+1, \\ 10^{n-m-1}, & \text{若 } n = m, \\ 9 \cdot 10^{n-m-1}, & \text{若 } 0 \leq n < m \text{ 且 } a_{n+1} < 5, \\ -9 \cdot 10^{n-m-1}, & \text{若 } 0 \leq n < m \text{ 且 } a_{n+1} \geq 5. \end{cases}$$

于是

$$f(x_0 + k_{m+1}) - f(x_0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\|10^n(x_0 + k_{m+1})\| - \|10^n x_0\|}{10^n} = \frac{1}{10^{m+1}}.$$

因此 $f(x_0) < f(x_0 + k_{m+1}) < f(x_0 + h_{m+1})$, 这说明 f 在 I 上不单调。

第十一章

§11.1

3. (1) 收敛; (2) 收敛; (3) 当 $\alpha > 1$ 时收敛, 当 $\alpha \leq 1$ 时发散;
 (4) 收敛; (5) 发散; (6) 收敛; (7) 发散;
 (8) $\alpha > 1$ 时收敛, $\alpha \leq 1$ 时发散;
 (9) 收敛, 因为对任意的 $A > 1$ 有 $\left| \int_1^A (x - [x] - \frac{1}{2}) dx \right| \leq \frac{1}{4}$;
 (10) 收敛。
4. (1) 0; (2) π 。
5. 由 f 的非负性知对任意的 $A > 0$ 有

$$\int_0^A f(x) dx \leq \int_{-A}^A f(x) dx \leq \text{P.V.} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx.$$

再由 $\int_0^A f(x) dx$ 关于 A 的单调递增性知 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A f(x) dx$ 存在, 即 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛。同理可证 $\int_{-\infty}^0 f(x) dx$ 收敛。

6. 因为被积函数非负, 所以只需证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} \left(\frac{1}{[x]} - \frac{1}{x} \right) dx = \gamma$. 事实上我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} \left(\frac{1}{[x]} - \frac{1}{x} \right) dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \log \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right) = \gamma. \end{aligned}$$

7. 仿照第四章命题 1.7 证明。

8. 按照上题结论, 只需证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{n^2}^{(n+1)^2} \frac{(-1)^{[\sqrt{x}]}}{x} dx$ 收敛。

9. 未必, 例如 $f(x)$ 在 $\left[n, n + \frac{1}{n^3} \right]$ 上取值为 n ($\forall n \geq 1$), 在其余点处取值为 0, 则 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 但是 $\int_1^{+\infty} f(x)^2 dx$ 发散。

10. 例如定义在 $[0, +\infty)$ 上的函数

$$f(x) = \begin{cases} n - n^4|x - n|, & \text{若 } x \in \left[n - \frac{1}{n^3}, n + \frac{1}{n^3} \right], n = 1, 2, \dots, \\ 0, & \text{其它情况.} \end{cases}$$

11. 如果 $\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} f(x) > 0$, 则存在 $[a, +\infty]$ 上的趋于 $+\infty$ 的数列 $\{x_n\}$ 使得 $f(x_n) \geq r > 0$ (r 是某个常数), 而由 f 的一致连续性知存在 $\delta > 0$ 使得对满足 $|x - x_n| \leq \delta$ 的任意 x 均有

$$|f(x) - f(x_n)| < \frac{r}{2},$$

从而当 $|x - x_n| \leq \delta$ 时 $f(x) > \frac{r}{2}$ 。于是对任意的 $n \geq 1$ 有

$$\int_{x_n}^{x_n+\delta} f(x) dx > \frac{r}{2} \int_{x_n}^{x_n+\delta} dx = \frac{r\delta}{2}.$$

进而由 Cauchy 收敛准则知 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散, 这一矛盾说明 $\overline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} f(x) \leq 0$ 。同理可证 $\underline{\lim}_{x \rightarrow +\infty} f(x) \geq 0$ 。因此 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 。

12. 利用 f 在 $[a, +\infty)$ 上单调递减且非负可以证明, 这两个积分中任一收敛均蕴含 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 再由 $f(x) \sin^2 x = \frac{f(x)}{2} - \frac{f(x)}{2} \cos 2x$ 即可推出结论。

13. 考虑 $\int_x^{2x} f(t) dt$ 并利用 Cauchy 收敛准则。

§11.2

1. (1) 收敛; (2) 当 $p > -1$ 且 $q > -1$ 时收敛, 其余情况发散;

(3) 当 $p > 0$ 时收敛, 当 $p \leq 0$ 时发散;

(4) 当 $p, q \in (0, 1)$ 时收敛, 其余情况发散;

(5) 当 $0 < p < 2$ 时收敛, 当 $p \geq 2$ 时发散;

(6) 当 $p, q \in (0, 1)$ 且 $p + q > 1$ 时收敛, 其余情况发散。

2. (1) $\frac{1}{2} \log 2$; (2) 0。

3. f 要么单调递增且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$, 要么单调递减且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$, 我

们只考虑后一情况。若 $\int_0^1 f(x) dx$ 收敛, 则由

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x) dx &= \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx \geq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \\ &\geq \sum_{k=1}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x) dx + \frac{f(1)}{n} = \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x) dx + \frac{f(1)}{n} \end{aligned}$$

知极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$ 存在且等于 $\int_0^1 f(x) dx$ 。

反之, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$ 存在, 则存在 $M > 0$ 使得

$$\int_{\frac{1}{n}}^1 f(x) dx \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) < M.$$

由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ 知当 x 充分接近于 0 时 $f(x)$ 总取正值, 从而当 n 充分大时

$\int_{\frac{1}{n}}^1 f(x) dx$ 单调递增, 于是 $\int_0^1 f(x) dx$ 收敛。

4. 由 $f'(x) < 0$ ($\forall x \in (0, 1)$) 知 f 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 此外,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{n}{k} - \frac{n}{n-k}\right) = 0,$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = 0$ 。容易验证 $\int_0^1 f(x) dx$ 发散。

5. 未必。例如对函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, 若取 $\xi_1 = \frac{1}{n^4} \in \left(0, \frac{1}{n}\right]$, $\xi_k = \frac{k}{n}$ ($k \geq 2$),

则

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \geq \frac{1}{n} f(\xi_1) = n,$$

故极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\xi_k)$ 不存在, 但是 $\int_0^1 f(x) dx$ 收敛。

§11.3

1. (1) π ; (2) $\frac{a}{a^2+b^2}$; (3) 2; (4) $-\frac{1}{4}$; (5) $\frac{\pi}{3}$; (6) $\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$;
 (7) $\frac{\pi}{2} \log 2$, 利用分部积分和例 3.7; (8) $\frac{\pi}{2} \log 10$.
 3. 因为

$$\int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} dx = \int_{+\infty}^1 \frac{\frac{1}{x}}{\left(1+\frac{1}{x^2}\right)\left(1+\frac{1}{x^\alpha}\right)} = \int_1^{+\infty} \frac{x^\alpha}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} dx,$$

所以

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4}.$$

4. 作变量替换 $x = \frac{1}{t}$ 可得 $\int_0^1 \frac{\sin\left(x - \frac{1}{x}\right)}{x} dx = - \int_1^{+\infty} \frac{\sin\left(x - \frac{1}{x}\right)}{x} dx$.

5. 作变量替换 $ax - \frac{b}{x} = t$.

6. $q-p < 1$ 且 $q+p > 1$ 时收敛, 其余情况发散。

7. 分别考虑 $[0, 1]$ 和 $[1, +\infty)$ 上的积分。对于后者而言, 作变量替换 $x + \frac{1}{x} = t$

知

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)}{x^p} dx \quad \text{与} \quad \int_2^{+\infty} \frac{\sin t}{(t + \sqrt{t^2 - 4})^{p-1} \cdot \sqrt{t^2 - 4}} dt$$

同敛散。因为对任意的 $p > 0$ 函数 $\frac{1}{(t + \sqrt{t^2 - 4})^{p-1} \cdot \sqrt{t^2 - 4}}$ 均单调递减趋于 0, 故

$\int_3^{+\infty} \frac{\sin t}{(t + \sqrt{t^2 - 4})^{p-1} \cdot \sqrt{t^2 - 4}} dt$ 对任意的 $p > 0$ 收敛。此外, 当 $t \rightarrow 2^+$ 时

$$\frac{\sin t}{(t + \sqrt{t^2 - 4})^{p-1} \cdot \sqrt{t^2 - 4}} dx \sim \frac{\sin 2}{2^p \sqrt{t-2}},$$

所以 $\int_2^3 \frac{\sin t}{(t + \sqrt{t^2 - 4})^{p-1} \cdot \sqrt{t^2 - 4}} dx$ 也收敛。因此 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)}{x^p} dx$ 对任意的 $p > 0$ 均收敛。同时也容易发现它在 $p \leq 0$ 时发散, 在 $p > 1$ 时绝对收敛, 在 $0 < p \leq 1$ 时条件收敛。

对于 $\int_0^1 \frac{\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)}{x^p} dx$, 由变量替换 $x \mapsto \frac{1}{x}$ 知它与 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)}{x^{2-p}} dx$ 同敛散, 从而由上一段的结果知它在 $p < 2$ 时收敛, 在 $p \geq 2$ 时发散, 在 $p < 1$ 时绝对收敛, 在 $1 \leq p < 2$ 时条件收敛。

综上, $\int_0^{+\infty} \frac{\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)}{x^p} dx$ 在 $0 < p < 2$ 时条件收敛, 在其余情况下发散。

8. 与例 3.8 类似, 对任意的 $[\varepsilon, M] \subseteq (0, +\infty)$ 有

$$\begin{aligned} \int_{\varepsilon}^M \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx &= \int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon} \frac{f(x)}{x} dx - \int_{aM}^{bM} \frac{f(x)}{x} dx \\ &= f(\xi) \log \frac{b}{a} - \int_{aM}^{bM} \frac{f(x)}{x} dx, \end{aligned}$$

其中 ξ 位于 $a\varepsilon$ 和 $b\varepsilon$ 之间。现令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 则 $\xi \rightarrow 0^+$, 于是

$$\int_0^M \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \log \frac{b}{a} - \int_{aM}^{bM} \frac{f(x)}{x} dx.$$

再令 $M \rightarrow +\infty$, 则由 $\int_{aM}^{bM} \frac{f(x)}{x} dx \rightarrow 0$ 知

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \log \frac{b}{a}.$$

9. 当 $\eta \in (0, 1)$ 时可通过逐项积分得到

$$\int_0^{\eta} \frac{\log(1-x)}{x} dx = - \int_0^{\eta} \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} dx = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\eta^n}{n^2}.$$

因为上式右边的幂级数在 $\eta = 1$ 时收敛, 故由 Abel 第二定理知

$$\int_0^1 \frac{\log(1-x)}{x} dx = \lim_{\eta \rightarrow 1^-} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\eta^n}{n^2} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = -\zeta(2).$$

10. 我们有

$$\int_0^1 x^{-x} dx = \int_0^1 e^{-x \log x} dx = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x \log x)^n}{n!} dx.$$

注意到 $f(x) = x \log x$ 在 $(0, 1]$ 上连续且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$, 故 $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 上有界, 从而 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x \log x)^n}{n!}$ 在 $(0, 1]$ 上一致收敛。于是

$$\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^1 (x \log x)^n dx.$$

现对正整数 m, n 记 $I_{m,n} = \int_0^1 x^m (\log x)^n dx$, 由分部积分知

$$\begin{aligned} I_{m,n} &= x^{m+1} (\log x)^n \Big|_0^1 - \int_0^1 x \left[mx^{m-1} (\log x)^n + nx^{m-1} (\log x)^{n-1} \right] dx \\ &= -mI_{m,n} - nI_{m,n-1}. \end{aligned}$$

从而 $I_{m,n} = -\frac{n}{m+1} I_{m,n-1}$. 反复利用该式可得

$$\begin{aligned} I_{m,n} &= \left(-\frac{n}{m+1} \right) \left(-\frac{n-1}{m+1} \right) \cdots \left(-\frac{1}{m+1} \right) I_{m,0} \\ &= \frac{(-1)^n n!}{(m+1)^n} \cdot \frac{1}{m+1} = \frac{(-1)^n n!}{(m+1)^{n+1}}. \end{aligned}$$

因此

$$\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \cdot \frac{(-1)^n n!}{(n+1)^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}.$$

§11.4

1. 按照命题 1.12,

$$\begin{aligned} \int_n^{+\infty} \frac{\psi(t)}{t} dt &= \sum_{k \geq n} \int_k^{k+1} \frac{t - k - \frac{1}{2}}{t} dt = \sum_{k \geq n} \left(1 - \left(k + \frac{1}{2} \right) \log \left(1 + \frac{1}{k} \right) \right) \\ &= \sum_{k \geq n} \left[1 - \left(k + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{2k^2} + O\left(\frac{1}{k^3} \right) \right) \right] \\ &= \sum_{k \geq n} O\left(\frac{1}{k^2} \right) = O\left(\frac{1}{n} \right), \end{aligned}$$

2. 由分部求和知

$$\sum_{n \leq x} a_n \log n = A(x) \log x - \int_1^x \frac{A(t)}{t} dt.$$

4. 利用例 4.4 和习题 3 的结论知, 对任意的 $N > 1$ 有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{2N} (-1)^n \frac{\log n}{n} &= \sum_{n=1}^N \frac{\log 2n}{2n} - \sum_{n=1}^N \frac{\log(2n-1)}{2n-1} = 2 \sum_{n=1}^N \frac{\log 2n}{2n} - \sum_{n=1}^{2N} \frac{\log n}{n} \\ &= (\log 2) \left(\log N + \gamma + O\left(\frac{1}{N} \right) \right) + \left(\frac{1}{2} \log^2 N + A + O\left(\frac{\log N}{N} \right) \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & - \left(\frac{1}{2} \log^2(2N) + A + O\left(\frac{\log N}{N}\right) \right) \\
 & = \gamma \log 2 - \frac{1}{2} \log^2 2 + O\left(\frac{\log N}{N}\right).
 \end{aligned}$$

令 $N \rightarrow \infty$ 即得结论。

5. 我们用 N 表示该整点个数, 则由 §1.2 习题 16 知

$$\begin{aligned}
 N &= 2 \sum_{n \leq \sqrt{A}} \left[\frac{A}{n} \right] - [\sqrt{A}]^2 = 2 \sum_{d \leq \sqrt{A}} \left(\frac{A}{d} + O(1) \right) - (\sqrt{A} + O(1))^2 \\
 &= 2A \sum_{d \leq \sqrt{A}} \frac{1}{d} - A + O(\sqrt{A}).
 \end{aligned}$$

于是利用例 4.4 可得

$$\begin{aligned}
 N &= 2A \left(\log \sqrt{A} + \gamma + O\left(\frac{1}{\sqrt{A}}\right) \right) - A + O(\sqrt{A}) \\
 &= A \log A + (2\gamma - 1)A + O(\sqrt{A}).
 \end{aligned}$$

7. 由 Euler 求和公式知, 对任意的正整数 N 有

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^s} &= 1 + \sum_{1 < n \leq N} \frac{1}{n^s} = 1 + \int_1^N \frac{dx}{x^s} - s \int_1^N \frac{\psi(x)}{x^{s+1}} dx - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{N^s} \right) \\
 &= \frac{1 - N^{1-s}}{s-1} - s \int_1^N \frac{\psi(x)}{x^{s+1}} dx + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{N^s} \right).
 \end{aligned}$$

令 $N \rightarrow \infty$ 可得

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} - s \int_1^{+\infty} \frac{\psi(x)}{x^{s+1}} dx + \frac{1}{2} = \frac{1}{s-1} + O(1).$$

于是

$$\log \zeta(s) = \log \left(\frac{1}{s-1} + O(1) \right) = -\log(s-1) + O(s-1).$$

8. 对任意的正整数 N , 由 Euler 求和公式可得

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^N \frac{x}{n^2 + x^2} &= \int_0^N \frac{x}{t^2 + x^2} dt + \int_0^N \frac{d}{dt} \left(\frac{x}{t^2 + x^2} \right) \psi(t) dt + O\left(\frac{1}{x}\right) \\
 &= \int_0^N \frac{x}{t^2 + x^2} dt + O\left(\int_0^N \left| \frac{d}{dt} \left(\frac{x}{t^2 + x^2} \right) \right| dt + \frac{1}{x} \right)
 \end{aligned}$$

$$= \int_0^N \frac{x}{t^2 + x^2} dt + O\left(\frac{1}{x}\right).$$

令 $N \rightarrow \infty$ 可得

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^2 + x^2} &= \int_0^{+\infty} \frac{x}{t^2 + x^2} dt + O\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{t^2 + 1} dt + O\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2} + O\left(\frac{1}{x}\right). \end{aligned}$$

10. $\sqrt{2}$ 。

11. 由 (10.21) 知

$$\log \Gamma(x) = -\log x + \sum_{n=1}^{\infty} \left[x \log \left(1 + \frac{1}{n}\right) - \log \left(1 + \frac{x}{n}\right) \right].$$

对任意的整数 $N \geq 2$ 有

$$\sum_{n=1}^N \left[x \log \left(1 + \frac{1}{n}\right) - \log \left(1 + \frac{x}{n}\right) \right] = x \log(N+1) - \sum_{n=1}^N \log \left(1 + \frac{x}{n}\right), \quad (\text{A.8})$$

而由 Euler 求和公式知

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \log \left(1 + \frac{x}{n}\right) &= \log(x+1) + \int_1^N \log \left(1 + \frac{x}{t}\right) dt + \int_1^N \left(\frac{1}{t+x} - \frac{1}{t}\right) \psi(t) dt \\ &\quad + \frac{1}{2} \left(\log \left(1 + \frac{x}{N}\right) - \log(x+1) \right) \\ &= N \log \left(1 + \frac{x}{N}\right) + x \log(N+x) - \left(x + \frac{1}{2}\right) \log(x+1) \\ &\quad + \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{x}{N}\right) + \int_1^N \left(\frac{1}{t+x} - \frac{1}{t}\right) \psi(t) dt. \end{aligned}$$

利用积分第二中值定理可得

$$\int_1^N \left(\frac{1}{t+x} - \frac{1}{t}\right) \psi(t) dt = - \int_0^{+\infty} \frac{\psi(t)}{t} dt + O\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{N}\right),$$

因此

$$\sum_{n=1}^N \log \left(1 + \frac{x}{n}\right) = x - \left(x + \frac{1}{2}\right) \log x + x \log(N+x)$$

$$-1 - \int_0^{+\infty} \frac{\psi(t)}{t} dt + O\left(\frac{1}{x} + \frac{x^2}{N}\right).$$

把这代入 (A.8), 并注意到在例 4.5 中曾计算过 $1 + \int_0^{+\infty} \frac{\psi(t)}{t} dt = \frac{1}{2} \log 2\pi$, 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \left[x \log \left(1 + \frac{1}{n} \right) - \log \left(1 + \frac{x}{n} \right) \right] &= -x + \left(x + \frac{1}{2} \right) \log x + x \log \frac{N+1}{N+x} \\ &\quad + \frac{1}{2} \log 2\pi + O\left(\frac{1}{x} + \frac{x^2}{N}\right). \end{aligned}$$

令 $N \rightarrow +\infty$ 即得所需结论。

13. 由 $B_n(x)$ 的定义知

$$B_{n+1}(x) = \int_0^x (n+1)B_n(y) dy + B_n(0), \quad \forall x \in [0, 1].$$

进而容易通过归纳法证明 $|B_n(x)| \leq n \cdot n!$ ($\forall x \in [0, 1]$), 所以级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n(x)}{n!} t^n$ 对 $|t| < 1$ 收敛, 设其和函数为 $f(x)$ 。

当 $|t| \leq \frac{1}{2}$ 时, 对任意的 $x \in [0, 1]$ 有

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B'_n(x)}{n!} t^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n B_{n-1}(x)}{n!} t^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n(x)}{n!} t^{n+1} = t f(x).$$

于是若令 $g(x) = e^{-tx} f(x)$, 则

$$g'(x) = (f'(x) - t f(x)) e^{-tx} = 0, \quad \forall x \in [0, 1],$$

因此 $g(x) = c(t)$, 这里 $c(t)$ 是仅与 t 相关的函数, 从而 $f(x) = c(t) e^{tx}$ 。此外, 当 $t \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right] \setminus \{0\}$ 时,

$$\begin{aligned} \frac{c(t)(e^t - 1)}{t} &= c(t) \int_0^1 e^{tx} dx = \int_0^1 f(x) dx \\ &= \int_0^1 \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{B_n(x)}{n!} t^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \int_0^1 B_n(x) dx = 1. \end{aligned}$$

从而 $c(t) = \frac{t}{e^t - 1}$ 。这就证明了 $f(x) = \frac{t e^{tx}}{e^t - 1}$ 。

14. 从 Euler 求和公式出发, 反复应用分部积分 (注意到 $\psi(x) = B_1(x)$)。

15. 对 $f(x) = \frac{1}{x}$ 及 $k = 3$ 应用上题结论, 并注意到

$$B_1(0) = -\frac{1}{2}, \quad B_2(0) = \frac{1}{6}, \quad B_3(0) = 0, \quad B_4(0) = -\frac{1}{30},$$

我们有

$$\begin{aligned} \sum_{n \leq N} \frac{1}{n} &= 1 + \sum_{1 < n \leq N} \frac{1}{n} \\ &= 1 + \int_1^N \frac{1}{x} dx + \sum_{j=1}^4 (-1)^j \frac{B_j(0)}{j!} (f^{(j-1)}(N) - f^{(j-1)}(1)) \\ &\quad - \frac{1}{4!} \int_1^N B_4(x) f^{(4)}(x) dx \\ &= 1 + \log N + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{N} - 1 \right) + \frac{1}{12} \left(1 - \frac{1}{N^2} \right) - \frac{1}{120} \left(1 - \frac{1}{N^4} \right) - \int_1^N \frac{B_4(x)}{x^5} dx. \end{aligned}$$

易见 $\gamma = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{12} - \frac{1}{120} - \int_1^{+\infty} \frac{B_4(x)}{x^5} dx$, 故而

$$\sum_{n \leq N} \frac{1}{n} = \log N + \gamma + \frac{1}{2N} - \frac{1}{12N^2} + \frac{1}{120N^4} + \int_N^{+\infty} \frac{B_4(x)}{x^5} dx.$$

利用习题 12 中 $B_4(x)$ 的表达式容易验证 $|B_4(x)| \leq \frac{1}{30}$, 因此

$$\left| \int_N^{+\infty} \frac{B_4(x)}{x^5} dx \right| \leq \frac{1}{30} \int_N^{+\infty} \frac{dx}{x^5} = \frac{1}{120N^4}.$$

至此命题得证。

16. 在上题中取 $N = 12$ 可计算得 $\gamma = 0.57721 \dots$ 。

17. 在习题 14 中取 $f(x) = x^{-s}$, 则对任意的正整数 j 有

$$f^{(j)}(x) = (-1)^j s(s+1) \cdots (s+j-1) x^{-s-j}.$$

现设 $N \geq 2$ 是一个正整数, 那么

$$\sum_{n \leq N} \frac{1}{n^s} = 1 + \int_1^N \frac{1}{x^s} dx - B_1(0) \left(\frac{1}{N^s} - 1 \right)$$

$$\begin{aligned}
& - \sum_{j=2}^{k+1} \frac{s(s+1) \cdots (s+j-2)}{j!} B_j(0) \left(\frac{1}{N^{s+j-1}} - 1 \right) \\
& - \frac{s(s+1) \cdots (s+k)}{(k+1)!} \int_1^N \frac{B_{k+1}(x)}{x^{s+k+1}} dx.
\end{aligned}$$

在习题 12 中我们证明了 $B_{k+1}(x)$ 是关于 $\{x\}$ 的多项式, 于是由 $\int_0^1 B_{k+1}(x) dx = 0$ 知对任意的 $A \geq 1$ 有 $\int_0^A B_{k+1}(x) dx \ll_k 1$, 从而积分 $\int_1^{+\infty} \frac{B_{k+1}(x)}{x^{s+k+1}} dx$ 对 $s > -k-1$ 收敛, 于是令 $N \rightarrow +\infty$ 并注意到 $B_1(0) = -\frac{1}{2}$ 即得所需结论。

此外, 由积分 $\int_1^{+\infty} \frac{B_{k+1}(x)}{x^{s+k+1}} dx$ 对 $s > -k-1$ 收敛知通过这个式子我们可以把 ζ 函数延拓为 $(-k-1, 1) \cup (1, +\infty)$ 上的函数, 再由 k 的任意性知 ζ 函数可被延拓为 $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ 上的函数。

18. 在上题中取 $s = 0$ 及 $k = 1$ 即得 $\zeta(0) = -\frac{1}{2}$ 。

现设 n 是一个正整数, 在上题中取 $s = -2n$ 及 $k = 2n$, 并注意到由习题 12 知 $B_n(0)$ 也即是 §10.6 习题 6 中所定义的 Bernoulli 数 B_n , 我们有

$$\begin{aligned}
\zeta(-2n) &= -\frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2} + \sum_{j=2}^{2n+1} \frac{(-1)^{j-1} (2n)(2n-1) \cdots (2n-j+2)}{j!} B_j \\
&= -\frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2n+1} \sum_{j=2}^{2n+1} (-1)^{j-1} \binom{2n+1}{j} B_j.
\end{aligned}$$

由 §10.6 习题 6 知当 j 为大于 1 的奇数时 B_j 均为 0, 再结合该题 (1) 知

$$\begin{aligned}
\zeta(-2n) &= -\frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2n+1} \sum_{j=2}^{2n+1} \binom{2n+1}{j} B_j \\
&= -\frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2n+1} (B_{2n+1} - B_0 - (2n+1)B_1) = 0.
\end{aligned}$$

习题解答与提示

第十二章

§12.1

2. (1) $E^\circ = \emptyset$, $\partial E = \overline{E} = E$;

(2) $E^\circ = E$, $\partial E = \{(x, 0) : x \geq -1\} \cup \{(x, x+1) : x \geq -1\}$,

$\overline{E} = \{(x, y) : 0 \leq y \leq x+1\}$;

(3) $E^\circ = E$, $\partial E = \{(0, y) : y \in \mathbb{R}\} \cup \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$, $\overline{E} = \mathbb{R}^2$;

(4) $E^\circ = E$, $\partial E = \{(x, y) : |x| + |y| = 1\}$, $\overline{E} = \{(x, y) : |x| + |y| \leq 1\}$;

(5) $E^\circ = \emptyset$, $\partial E = \overline{E} = \mathbb{R}^2$;

(6) $E^\circ = E$, $\partial E = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\} \cup \{(x, y) : x^2 + y^2 = 4\}$,

$\overline{E} = \{(x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$.

5. 反设 $G_1 \cap \overline{G_2} \neq \emptyset$, 那么结合 $G_1 \cap G_2 = \emptyset$ 知 $G_1 \cap G_2' \neq \emptyset$, 于是存在 $\mathbf{a} \in G_1 \cap G_2'$. 由 $\mathbf{a} \in G_1$ 知存在 $\mathbf{a}$ 的邻域 $U \subseteq G_1$, 而由 $\mathbf{a} \in G_2'$ 知 $U \cap G_2 \neq \emptyset$, 这与 $G_1 \cap G_2 = \emptyset$ 矛盾.

6. 因为 G 是开集, 所以存在开矩形 $I = (u_1, v_1) \times \cdots \times (u_{m+n}, v_{m+n})$ 使得 $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \in I \subseteq G$, 于是

$$\mathbf{a} \in (u_1, v_1) \times \cdots \times (u_n, v_n), \quad \mathbf{b} \in (u_{n+1}, v_{n+1}) \times \cdots \times (u_{m+n}, v_{m+n}).$$

7. 对任意的 $\mathbf{a} \in E$, 存在开集 $U_{\mathbf{a}}$ 使得 $U_{\mathbf{a}} \cap E = \{\mathbf{a}\}$, 因此取 $G = \bigcup_{\mathbf{a} \in E} U_{\mathbf{a}}$, $F = \overline{E}$ 即可.

8. 首先, 若 $\mathbf{a} \in \partial(E \cup F)$, 则对于 $\mathbf{a}$ 的任一邻域 U 有

$$U \cap (E \cup F) \neq \emptyset, \quad U \cap (E \cup F)^c \neq \emptyset,$$

也即

$$(U \cap E) \cup (U \cap F) \neq \emptyset, \quad U \cap E^c \cap F^c \neq \emptyset.$$

前者说明 $U \cap E$ 与 $U \cap F$ 中至少有一个不是空集, 后者说明 $U \cap E^c$ 与 $U \cap F^c$ 均非空集, 故 $\mathbf{a} \in \partial E \cup \partial F$.

其次, 由上一段的结论知

$$\partial(E \cap F) = \partial(E \cap F)^c = \partial(E^c \cup F^c) \subseteq \partial E^c \cup \partial F^c = \partial E \cup \partial F.$$

进一步还有

$$\partial(E \setminus F) = \partial(E \cap F^c) \subseteq \partial E \cup \partial F^c = \partial E \cup \partial F.$$

9. 因为 $(\partial E)^c = E^\circ \cup (E^c)^\circ$ 是开集。

10. 充分性可直接由定义得到, 下证必要性。假设 $E \neq \emptyset$ 且 $E \neq \mathbb{R}^n$, 则取 $\mathbf{a} \in E$, $\mathbf{b} \in E^c$, 并记

$$\xi = \inf\{\lambda \in [0, 1] : \lambda \mathbf{a} + (1 - \lambda)\mathbf{b} \in E\}.$$

那么可以证明 $\xi \mathbf{a} + (1 - \xi)\mathbf{b} \in \partial E$, 这与 $\partial E = \emptyset$ 矛盾。

11. 因为 $E^\circ = E = \overline{E}$, 所以 $\partial E = \emptyset$, 再由上题结论知 $E = \emptyset$ 或 $E = \mathbb{R}^n$ 。

14. (1) 反设 $d(A, B) = 0$, 则存在 A 中的点列 $\{\mathbf{x}_m\}$ 及 B 中的点列 $\{\mathbf{y}_m\}$ 使得对任意的 m 有 $|\mathbf{x}_m - \mathbf{y}_m| < \frac{1}{m}$ 。由 Bolzano-Weierstrass 定理知 $\{\mathbf{x}_m\}$ 有收敛子列 $\{\mathbf{x}_{m_k}\}$, 设其收敛于 $\mathbf{a}$, 则由 A 是闭集知 $\mathbf{a} \in A$ 。此外, 由 $|\mathbf{x}_{m_k} - \mathbf{y}_{m_k}| < \frac{1}{m_k}$ 知 $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{y}_{m_k} = \mathbf{a}$, 于是由 B 是闭集知 $\mathbf{a} \in B$, 这与 $A \cap B = \emptyset$ 矛盾。

(2) 未必, 例如在 $\mathbb{R}$ 中考虑 $A = \mathbb{Z}_{>0}$, $B = \left\{n + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z}_{>0}\right\}$ 。

16. 设 $d(\mathbf{x}, F) < r$, 并记 $\varepsilon = r - d(\mathbf{x}, F)$, 于是对任意的 $\mathbf{y} \in B\left(\mathbf{x}, \frac{\varepsilon}{2}\right)$ 及 $\mathbf{z} \in F$ 有

$$d(\mathbf{y}, F) \leq |\mathbf{y} - \mathbf{z}| \leq |\mathbf{y} - \mathbf{x}| + |\mathbf{x} - \mathbf{z}| < \frac{\varepsilon}{2} + |\mathbf{x} - \mathbf{z}|.$$

进而得到

$$d(\mathbf{y}, F) \leq \frac{\varepsilon}{2} + d(\mathbf{x}, F) = r - \frac{\varepsilon}{2} < r.$$

因此 $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : d(\mathbf{x}, F) < r\}$ 是开集。

17. 设 F 是闭集, 则 $F = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$, 其中 $G_n = \left\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : d(\mathbf{x}, F) < \frac{1}{n}\right\}$ 。

设 G 是开集, 则 $G = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$, 其中 $F_n = \left\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : d(\mathbf{x}, G^c) \geq \frac{1}{n}\right\}$ 。

18. 若 A 和 B 中有一个是空集, 则可相应地选取 G_1 和 G_2 一个为空集, 另一个为 $\mathbb{R}^n$ 即可. 下设 A 与 B 均非空集. 对任意的 $\mathbf{x} \in A$ 及 $\mathbf{y} \in B$, 由习题 14 知 $d(\mathbf{x}, B) > 0$, $d(\mathbf{y}, A) > 0$. 现记

$$G_1 = \bigcup_{\mathbf{x} \in A} B\left(\mathbf{x}, \frac{1}{2}d(\mathbf{x}, B)\right), \quad G_2 = \bigcup_{\mathbf{y} \in B} B\left(\mathbf{y}, \frac{1}{2}d(\mathbf{y}, A)\right),$$

那么 G_1 为 A 的邻域, G_2 为 B 的邻域, 下证 $G_1 \cap G_2 = \emptyset$. 如若不然, 则存在 $\mathbf{z} \in G_1 \cap G_2$. 由 $\mathbf{z} \in G_1$ 知存在 $\mathbf{x}_0 \in A$ 使得 $|\mathbf{z} - \mathbf{x}_0| < \frac{1}{2}d(\mathbf{x}_0, B)$; 由 $\mathbf{z} \in G_2$ 知存在 $\mathbf{y}_0 \in B$ 使得 $|\mathbf{z} - \mathbf{y}_0| < \frac{1}{2}d(\mathbf{y}_0, A)$, 不妨设 $d(\mathbf{y}_0, A) \leq d(\mathbf{x}_0, B)$, 那么由三角形不等式知

$$|\mathbf{x}_0 - \mathbf{y}_0| \leq |\mathbf{z} - \mathbf{x}_0| + |\mathbf{z} - \mathbf{y}_0| < \frac{1}{2}d(\mathbf{x}_0, B) + \frac{1}{2}d(\mathbf{y}_0, A) \leq d(\mathbf{x}_0, B),$$

这与 $d(\mathbf{x}_0, B)$ 的定义矛盾.

19. 对 $A = F$, $B = G^c$ 应用上题结论.

20. 设 F_{λ_0} 是有界集, 则 $F_{\lambda_0} \subseteq \left(\bigcap_{\lambda \in L, \lambda \neq \lambda_0} F_{\lambda}\right)^c = \bigcup_{\lambda \in L, \lambda \neq \lambda_0} F_{\lambda}^c$. 于是存在 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 使得 $F_{\lambda_0} \subseteq \bigcup_{j=1}^m F_{\lambda_j}^c$, 从而 $\bigcap_{j=0}^m F_{\lambda_j} = \emptyset$.

21. 若 $\bigcap_{j=1}^{\infty} F_j = \emptyset$, 则由上题知存在有限多个 F_j , 它们的交为空集, 这与 (1) 矛盾. 再由 (2) 知 $\bigcap_{j=1}^{\infty} F_j$ 是单元素集.

22. 反设 $\mathbb{R}^n = \bigcup_{m=1}^{\infty} E_m$, 其中每个 E_m 均是疏集. 因为 E_1 是疏集, 故可选取一个闭矩阵 I_1 满足 $I_1 \cap E_1 = \emptyset$. 由 E_2 是疏集知存在闭矩形 $I_2 \subseteq I_1$ 使得 $\text{diam}(I_2) < \frac{1}{2}\text{diam}(I_1)$ 且 $I_2 \cap E_2 = \emptyset$. 同理, 由 E_3 是疏集知存在闭矩形 $I_3 \subseteq I_2$ 使得 $\text{diam}(I_3) < \frac{1}{2}\text{diam}(I_2)$ 且 $I_3 \cap E_3 = \emptyset$. 以此类推可得闭矩形列 $\{I_m\}$, 满足 $I_{m+1} \subseteq I_m$ ($\forall m$), $\lim_{m \rightarrow \infty} \text{diam}(I_m) = 0$ 以及 $I_m \cap E_m = \emptyset$ ($\forall m$). 由闭矩形套定理知存在 $\mathbf{a}$ 使得 $\mathbf{a} \in I_m$ ($\forall m$), 但由 I_m 的构造知 $\mathbf{a} \notin E_m$ ($\forall m$), 这与 $\mathbb{R}^n = \bigcup_{m=1}^{\infty} E_m$ 矛盾.

23. 因为 $\mathbb{R}^n = \bigcup_{m=1}^{\infty} [-m, m]^n$, 所以必存在正整数 m 使得 $E \cap [-m, m]^n$ 是不可数集, 由 Bolzano-Weierstrass 定理知 E 存在聚点属于 $[-m, m]^n$.

若命题不成立, 则对任意的 $\mathbf{x} \in [-m, m]^n$, 存在 $\mathbf{x}$ 的邻域 $U_{\mathbf{x}}$ 使得 $U_{\mathbf{x}} \cap E$ 至多可数集. 因为 $(U_{\mathbf{x}})_{\mathbf{x} \in [-m, m]^n}$ 是 $[-m, m]^n$ 的一个覆盖, 故存在 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k \in$

$[-m, m]^n$ 使得

$$[-m, m]^n \subseteq \bigcup_{j=1}^k U_{x_j}.$$

注意到 $U_{x_j} \cap E$ 均是至多可数集, 这与 $E \cap [-m, m]^n$ 是不可数集矛盾。

24. (1) 设 $c \in A + B$, 则存在 $a \in A$ 与 $b \in B$ 使得 $c = a + b$ 。由 A 是开集知存在 $\delta > 0$ 使得 $B(a, \delta) \subseteq A$ 。于是对任意的 $z \in B(c, \delta)$, 由

$$|(z - b) - a| = |z - c| < \delta$$

知 $z - b \in B(a, \delta)$, 进而有 $z = (z - b) + b \in A + B$, 这就证明了 $B(c, \delta) \subseteq A + B$ 。从而 $A + B$ 是开集。

(2) 设 c 是 $A + B$ 的一个聚点, 则存在 $A + B$ 中的点列 $\{z_m\}$ 使得 $\lim_{m \rightarrow \infty} z_m = c$ 。由 $z_m \in A + B$ 知存在 $x_m \in A$ 及 $y_m \in B$ 使得 $z_m = x_m + y_m$ 。因为 A 是紧集, 所以 $\{x_m\}$ 有收敛子列 $\{x_{m_k}\}$ 。记 $a = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{m_k}$, 那么 $a \in A$ 。注意到 $\lim_{k \rightarrow \infty} y_{m_k} = c - a$ 且由 B 是闭集知 $c - a \in B$, 于是 $c = a + (c - a) \in A + B$ 。再由 c 的任意性知 $A + B$ 是闭集。

(3) 例如在 $\mathbb{R}^2$ 中考虑

$$A = \{(m, 0) : m \in \mathbb{Z}_{\geq 2}\} \quad \text{与} \quad B = \left\{ \left(-m + \frac{1}{m}, 0 \right) : m \in \mathbb{Z}_{\geq 2} \right\}.$$

26. 设 $a \in \overline{E} \cap F$ 。反设 $E \cup F$ 不是连通集, 则存在 $E \cup F$ 的非空开子集 A, B 使得

$$A \cup B = E \cup F \quad \text{且} \quad A \cap B = \emptyset.$$

不妨设 $a \in A$, 注意到 $A \cap F$ 与 $B \cap F$ 均是 F 的开子集, 故由 F 是连通集知 $F \subseteq A$ 。又因为 $a \in \overline{E}$, 所以 a 的任一去心邻域内均含有 E 中元素, 从而 $A \cap E \neq \emptyset$, 此外由 $F \subseteq A$ 知 $E \cap B \neq \emptyset$, 然而 $A \cap E$ 与 $B \cap E$ 均是 E 的开子集, 这与 E 是连通集矛盾。

27. 设 $a \in \bigcap_{\lambda \in L} E_\lambda$, 如果 $\bigcup_{\lambda \in L} E_\lambda$ 不是连通集, 则存在其非空开子集 A, B 使得

$$A \cup B = \bigcup_{\lambda \in L} E_\lambda \quad \text{且} \quad A \cap B = \emptyset.$$

不妨设 $a \in A$ 。由于 $B \neq \emptyset$, 故存在 $\lambda_0 \in L$ 使得 $B \cap E_{\lambda_0} \neq \emptyset$, 而由 $a \in A \cap E_{\lambda_0}$ 知 $A \cap E_{\lambda_0} \neq \emptyset$ 。注意到 $A \cap E_{\lambda_0}$ 与 $B \cap E_{\lambda_0}$ 均是 E_{λ_0} 的开子集且

$$(A \cap E_{\lambda_0}) \cup (B \cap E_{\lambda_0}) = E_{\lambda_0}, \quad (A \cap E_{\lambda_0}) \cap (B \cap E_{\lambda_0}) = \emptyset,$$

故 E_{λ_0} 不是连通集, 这与题设矛盾。

28. 设 G 是 $\mathbb{R}$ 中的一个开集。对任意的 $x \in G$, 我们把 G 的包含 x 的所有连通子集的并记作 I_x , 那么由上题知 I_x 是 G 的包含 x 的最大连通子集, 再由命题 1.31 知 I_x 是区间。下证 I_x 是开区间。若不然, 则 I_x 至少含有一个端点, 不妨设它有左端点 a , 那么由 $a \in I_x \subseteq G$ 知存在 $\delta > 0$ 使得 $(a - \delta, a + \delta) \subseteq G$, 于是 $(a - \delta, a + \delta) \cup I_x$ 也是 G 的包含 x 的连通子集, 这与 I_x 的最大性矛盾。

此外, 由 I_x 的定义还可得到: 对任意的 $x, y \in G$, 要么 $I_x \cap I_y = \emptyset$, 要么 $I_x = I_y$ 。因此由 $G = \bigcup_{x \in G} I_x$ 知 G 可写成一些互不相交的开区间的并。

最后, 由于每个开区间中必含有理数, 并且互不相交的开区间所含的有理数不相同, 而 $\mathbb{Q}$ 是可数集, 故而 G 可写成至多可数个互不相交的开区间的并。

34. 我们只验证三角形不等式。为此, 只需证明 $|x + y|_p \leq |x|_p + |y|_p$ 。设 $x = \frac{a}{b}$, $y = \frac{c}{d}$, 于是 $x + y = \frac{ad + bc}{bd}$ 。现不妨设 x, y 及 $x + y$ 均非零, 那么

$$\begin{aligned} v_p(x + y) &= v_p(ad + bc) - v_p(bd) \\ &\geq \min(v_p(ad), v_p(bc)) - v_p(bd) \\ &= \min(v_p(a) + v_p(d), v_p(b) + v_p(c)) - (v_p(b) + v_p(d)) \\ &= \min(v_p(a) - v_p(b), v_p(c) - v_p(d)) = \min(v_p(x), v_p(y)). \end{aligned}$$

再由 $|\cdot|_p$ 的定义便可得出结论。

35. 习题 34 中的距离是非 Archimedes 的, 其余的距离均是 Archimedes 的。

36. 只需对任意的 $b \in B(a, r)$ 证明 $B(b, r) = B(a, r)$ 即可。由 $b \in B(a, r)$ 知 $d(b, a) < r$ 。一方面, 对任意的 $x \in B(b, r)$ 有 $d(x, b) < r$, 因此

$$d(x, a) \leq \max \{d(x, b), d(b, a)\} < r,$$

从而 $x \in B(a, r)$, 于是由 x 的任意性知 $B(b, r) \subseteq B(a, r)$; 另一方面类似可证反向包含关系式成立, 从而命题得证。

§12.2

3. (1) 0;

(2) 不存在;

(3) 0。因为 $\left| \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} \right| = \left| (x + y) \left(1 - \frac{xy}{x^2 + y^2} \right) \right| \leq \frac{3}{2} |x + y|$;

(4) 0;

(5) 0。因为 $\left(\frac{xy}{x^2+y^2}\right)^{x^2} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2}$;

(6) 0。因为当 $x \rightarrow 0^+$, $y \rightarrow 0^+$ 时有

$$\frac{e^{xy} - 1}{x + \sin y} \ll \frac{xy}{x + \sin y} \ll \frac{x \sin y}{x + \sin y} \ll \sqrt{x \sin y};$$

(7) 不存在, 因为若记 $f(x, y) = x^y$, 则对任意的 $\alpha < 0$ 有

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} f(2^{\frac{\alpha}{y}}, y) = 2^\alpha.$$

5. 这是命题 2.13 的直接推论。

6. 假设 $\sum_{m,n=1}^{\infty} a_{m,n}$ 收敛, 则对任意的 m , $\sum_{n=1}^{\infty} a_{m,n}$ 的部分和不超过 $\sum_{m,n=1}^{\infty} a_{m,n}$,

从而收敛。再由上题结论知 $\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_{m,n}$ 收敛且其和等于 $\sum_{m,n=1}^{\infty} a_{m,n}$ 。同理可得

$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} a_{m,n}$ 收敛且其和等于 $\sum_{m,n=1}^{\infty} a_{m,n}$ 。

假设 $\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_{m,n}$ 收敛, 那么 $S_{M,N} = \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N a_{m,n}$ 有上界, 设其上确界为 ξ 。因为 $S_{M,N}$ 关于 M 和 N 均单调递增, 所以类似于单调有界收敛原理可以证明 $\lim_{\substack{M \rightarrow \infty \\ N \rightarrow \infty}} S_{M,N} = \xi$, 从而 $\sum_{m,n=1}^{\infty} a_{m,n}$ 收敛。再由上一段知它的和等于 $\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_{m,n}$ 。

8. 利用 Cauchy 收敛准则。

9. 仿照第四章定理 4.4 的证明。

10. 用 $\sum_{\ell}$ 表示对不是整数 $n (\geq 2)$ 次幂的正整数 ℓ 求和, 那么由上题知

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{u_k - 1} = \sum_{\ell} \sum_{i=2}^{\infty} \frac{1}{\ell^i - 1}.$$

其中对给定的 ℓ , 由习题 6 知

$$\sum_{i=2}^{\infty} \frac{1}{\ell^i - 1} = \sum_{i=2}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{\ell^{ij}} = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=2}^{\infty} \frac{1}{\ell^{ij}} = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{\ell^j(\ell^j - 1)}.$$

注意到 ℓ^j 恰好历遍 $\mathbb{Z}_{\geq 2}$ 中每个元素一次, 故再次应用上题结论可得

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{u_k - 1} = \sum_{\ell} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{\ell^j(\ell^j - 1)} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)} = 1.$$

11. 注意到二重级数通项非负, 故将它与重排级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha}} \sum_{m+n^2=k} 1$ 比较可知, 该二重级数当 $\alpha > \frac{3}{2}$ 时收敛, 当 $\alpha \leq \frac{3}{2}$ 时发散。

12. 因为 Q 是正定的二元二次型, 所以 $a, c > 0$, $b^2 < ac$, 于是存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $b^2 < (a - \varepsilon)(c - \varepsilon)$, 进而有

$$|2bxy| \leq 2\sqrt{(a - \varepsilon)(c - \varepsilon)}|xy| \leq (a - \varepsilon)x^2 + (c - \varepsilon)y^2,$$

因此

$$\varepsilon(x^2 + y^2) \leq Q(x, y) \leq 2\max(a, c)(x^2 + y^2),$$

再由比较判别法知所要研究的二重级数与 $\sum_{m,n=1}^{\infty} \frac{1}{(m^2 + n^2)^s}$ 同敛散。

当 $s > 1$ 时由 $\frac{1}{(m^2 + n^2)^s} \ll \frac{1}{m^s n^s}$ 及比较判别法知 $\sum_{m,n=1}^{\infty} \frac{1}{(m^2 + n^2)^s}$ 收敛。

下面证明 $s \leq 1$ 时 $\sum_{m,n=1}^{\infty} \frac{1}{(m^2 + n^2)^s}$ 发散, 为此, 只需说明 $s = 1$ 时该二重级数发散即可。事实上, 对任意的 $m \geq 1$ 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{m^2 + n^2} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} \frac{dt}{m^2 + t^2} = \int_1^{\infty} \frac{dt}{m^2 + t^2} = \frac{1}{m} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{1}{m} \right) \geq \frac{\pi}{4m},$$

所以 $\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{m^2 + n^2}$ 发散, 再由习题 6 知 $\sum_{m,n=1}^{\infty} \frac{1}{m^2 + n^2}$ 发散。

§12.3

4. (1) $\log 2$;

(2) $e^{\frac{1}{3}}$ 。因为 $\left(1 + \frac{1}{3x}\right)^{\frac{x^2}{x+y}} = \left[\left(1 + \frac{1}{3x}\right)^{3x}\right]^{\frac{x}{3(x+y)}}$;

(3) 1。因为 $(x^2 + y^2)^{x^2 y^2} = e^{x^2 y^2 \log(x^2 + y^2)}$, 而

$$|x^2 y^2 \log(x^2 + y^2)| \leq \frac{1}{4}(x^2 + y^2)^2 |\log(x^2 + y^2)|.$$

6. 设 $A = (a_{ij})$, $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$, $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)^T$, 则由 Cauchy-Schwarz 不等式知

$$\begin{aligned} |\mathbf{x}^T A \mathbf{y}| &= \left| \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i a_{ij} y_j \right| \leq \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i^2 y_j^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= |\mathbf{x}| \cdot |\mathbf{y}| \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \right)^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

7. 利用上题结论。

8. 可以。只需取 $f(x, x) = \varphi'(x)$ 。

9. 因为 L 是双射且 L^{-1} 也是非奇异线性映射, 所以 L^{-1} 连续, 从而对任一开集 G , $L(G) = (L^{-1})^{-1}(G)$ 是开集。类似可证 L 把闭集映为闭集。

10. 例如 $f(x) = x^2$ 把 $(-1, 1)$ 映为 $[0, 1)$ 。

11. 集合 $S = \{x \in E : f(x) = g(x)\}$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的闭集 $\{0\}$ 在连续映射 $f - g$ 下的原像。

12. 记 $S = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) = g(x)\}$, 则 $E \subseteq S$, 且由上题知 S 是闭集, 于是 $\mathbb{R}^n = \overline{E} \subseteq \overline{S} = S$, 因此 $S = \mathbb{R}^n$ 。

13. 仿照第九章引理 3.4 的证明。

14. 必要性: 若 f 连续, 则由定理 3.4 知闭集在 f 下的原像是 E 的闭子集, 于是对任意的 $A \subseteq \mathbb{R}^m$ 有

$$\overline{f^{-1}(A)} \cap E \subseteq \overline{f^{-1}(\overline{A})} \cap E = f^{-1}(\overline{A}) \cap E = f^{-1}(\overline{A}).$$

充分性: 对 $\mathbb{R}^m$ 中任一闭集 F 有 $\overline{f^{-1}(F)} \cap E \subseteq f^{-1}(\overline{F}) = f^{-1}(F)$, 故而 $\overline{f^{-1}(F)} \cap E = f^{-1}(F)$, 也即 $f^{-1}(F)$ 是 E 的闭子集。因此由定理 3.4 知 f 连续。

15. 必要性: 若 f 连续, 则由定理 3.4 知开集在 f 下的原像是 E 的开子集, 从而也是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 于是对任意的 $A \subseteq \mathbb{R}^m$ 有

$$f^{-1}(A^\circ) = (f^{-1}(A^\circ))^\circ \subseteq (f^{-1}(A))^\circ.$$

充分性: 对 $\mathbb{R}^m$ 中的任一开集 G 均有 $f^{-1}(G) = f^{-1}(G^\circ) \subseteq (f^{-1}(G))^\circ$, 因此 $f^{-1}(G) = (f^{-1}(G))^\circ$, 也即是说 $f^{-1}(G)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 从而也是 E 的开子集, 进而由定理 3.4 知 f 连续。

16. 记 $g(x) = |f(x) - x|$, 则对任意的 $x, x_0 \in K$ 有

$$\begin{aligned} |g(x) - g(x_0)| &= ||f(x) - x| - |f(x_0) - x_0|| \\ &\leq |(f(x) - x) - (f(x_0) - x_0)| \\ &\leq |f(x) - f(x_0)| + |x - x_0| \leq 2|x - x_0|, \end{aligned}$$

所以 g 在 K 上连续, 从而能取到最小值, 记 $g(a) = \min_{x \in K} g(x)$ 。若 $g(a) \neq 0$, 那么

$$g(f(a)) = |f(f(a)) - f(a)| < |f(a) - a| = g(a),$$

这与 $g(\mathbf{a})$ 的最小性矛盾, 故 $g(\mathbf{a}) = 0$, 也即 $f(\mathbf{a}) = \mathbf{a}$.

再由题设不等式容易证明不动点的唯一性。

17. 由例 3.10 知 $\{(x, 0) : x \in [0, 1]\}$ 是连通集, 并且对任意的 $a \in [0, 1]$ 而言, $\{(a, y) : y \in [0, 1]\}$ 也是连通集, 所以由 §12.1 习题 27 知对任意的 $a \in [0, 1]$

$$\{(x, 0) : x \in [0, 1]\} \cup \{(a, y) : y \in [0, 1]\}$$

是连通集, 进而由 §12.1 习题 27 知 E_1 与 E_2 均是连通集, 再次使用这一结果可得 $E_1 \cup E_2$ 是连通集。

18. 反设 $\bar{E}$ 不是凸集, 则存在 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \bar{E}$ 使得 $[\mathbf{a}, \mathbf{b}] \subseteq \bar{E}$ 不成立, 也即存在 $\mathbf{c} \in [\mathbf{a}, \mathbf{b}]$ 满足 $\mathbf{c} \notin \bar{E}$, 我们记 $\mathbf{c} = (1 - \lambda)\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$. 由 $\bar{E}$ 是闭集知存在 $\delta > 0$ 使得 $B(\mathbf{c}, \delta) \cap \bar{E} = \emptyset$. 由 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \bar{E}$ 知存在 $\mathbf{a}_1, \mathbf{b}_1 \in E$ 使得 $|\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}| < \delta$ 及 $|\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}| < \delta$. 于是

$$|(1 - \lambda)\mathbf{a}_1 + \lambda\mathbf{b}_1 - \mathbf{c}| < (1 - \lambda)|\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}| + \lambda|\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}| < \delta,$$

这意味着 $(1 - \lambda)\mathbf{a}_1 + \lambda\mathbf{b}_1 \in B(\mathbf{c}, \delta)$, 从而 $(1 - \lambda)\mathbf{a}_1 + \lambda\mathbf{b}_1 \notin \bar{E}$, 但这与 E 是凸集矛盾。

19. 对任意的 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ 及 $\mathbf{a} \in A$ 有

$$d(\mathbf{x}, A) \leq |\mathbf{x} - \mathbf{a}| \leq |\mathbf{y} - \mathbf{a}| + |\mathbf{x} - \mathbf{y}|,$$

于是由 $\mathbf{a}$ 的任意性知 $d(\mathbf{x}, A) \leq d(\mathbf{y}, A) + |\mathbf{x} - \mathbf{y}|$, 再由对称性可得 $d(\mathbf{y}, A) \leq d(\mathbf{x}, A) + |\mathbf{x} - \mathbf{y}|$, 因此 $|d(\mathbf{x}, A) - d(\mathbf{y}, A)| \leq |\mathbf{x} - \mathbf{y}|$, 进而知 $d(\mathbf{x}, A)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续。

20. (1) 一致连续; (2) 不一致连续;

(3) 不一致连续。因为 $\mathbf{a}_n = \left(\sqrt{1 - \frac{1}{n}}, 0\right)$ 与 $\mathbf{b}_n = \left(\sqrt{1 - \frac{2}{2n+1}}, 0\right)$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} |\mathbf{a}_n - \mathbf{b}_n| = 0$, 但是 $|f(\mathbf{a}_n) - f(\mathbf{b}_n)| = 1$ 。

(4) 不一致连续。因为 $\mathbf{a}_n = \left(2^{-n}, \frac{1}{n}\right)$ 与 $\mathbf{b}_n = \left(2^{-2n}, \frac{1}{n}\right)$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} |\mathbf{a}_n - \mathbf{b}_n| = 0$, 但是 $|f(\mathbf{a}_n) - f(\mathbf{b}_n)| = \frac{1}{4}$ 。

21. 因为 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续, 所以存在 $\delta > 0$, 使得对于 $\mathbb{R}^n$ 中满足 $|\mathbf{x} - \mathbf{y}| \leq \delta$ 的任意两点 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 均有 $|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| < 1$ 。当 $|\mathbf{x}| \geq 1$ 时, 可以取 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 满足 $\mathbf{x} \in B(\mathbf{0}, (n+1)\delta) \setminus B(\mathbf{0}, n\delta)$, 则

$$|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{0})| \leq \sum_{j=1}^n \left| f\left(j\delta \frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}\right) - f\left((j-1)\delta \frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}\right) \right| + \left| f(\mathbf{x}) - f\left(n\delta \frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}\right) \right|$$

$$< n+1 \leq \frac{|x|}{\delta} + 1 \leq \left(\frac{1}{\delta} + 1\right)|x|,$$

从而命题得证。

22. 任取 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 由 $\mathbb{Q}^n$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的稠密性、 f 在 $\mathbb{Q}^n$ 上的一致连续性以及 Cauchy 收敛准则容易证明极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in \mathbb{Q}^n}} f(x)$ 存在。若令 $g(x) = \lim_{\substack{y \rightarrow x \\ y \in \mathbb{Q}^n}} f(y)$, 则 $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是 f 的一个延拓。

下面来证明 g 一致连续。对任意的 $\varepsilon > 0$, 由 f 的一致连续性知存在 $\delta > 0$, 使得对于 $\mathbb{Q}^n$ 中满足 $|s - t| < \delta$ 的任意两点 s, t 均有 $|f(s) - f(t)| < \varepsilon$ 。现设 x, y 是 $\mathbb{R}^n$ 中满足 $|x - y| < \frac{\delta}{3}$ 的任意两点, 则由 g 的定义知存在 $s \in \mathbb{Q}^n$ 使得 $|x - s| < \frac{\delta}{3}$ 且 $|g(x) - f(s)| \leq \varepsilon$, 同样存在 $t \in \mathbb{Q}^n$ 使得 $|y - t| < \frac{\delta}{3}$ 且 $|g(y) - f(t)| \leq \varepsilon$ 。于是

$$|s - t| \leq |s - x| + |x - y| + |y - t| < \delta,$$

所以 $|f(s) - f(t)| < \varepsilon$, 进而有

$$|g(x) - g(y)| \leq |g(x) - f(s)| + |f(s) - f(t)| + |f(t) - g(y)| < 3\varepsilon.$$

这就证明了 g 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续。

第十三章

§13.1

1. 反设 f 在 $(0,0)^T$ 处可微, 则存在 α, β 使得

$$\lim_{\substack{h_1 \rightarrow 0 \\ h_2 \rightarrow 0}} \frac{f(h_1, h_2) - f(0,0) - (\alpha h_1 + \beta h_2)}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = 0.$$

由于

$$\frac{f(h_1, h_2) - f(0,0) - (\alpha h_1 + \beta h_2)}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = \frac{|h_1 + h_2| - \alpha h_1 - \beta h_2}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}},$$

所以若特取 $h_1 = h_2 = \frac{1}{n}$ 并令 $n \rightarrow \infty$ 可得 $\alpha + \beta = 2$; 若特取 $h_1 = h_2 = -\frac{1}{n}$ 并令 $n \rightarrow \infty$ 可得 $\alpha + \beta = -2$, 这样的 α, β 不存在。

2. 因为

$$\lim_{\substack{h_1 \rightarrow 0 \\ h_2 \rightarrow 0}} \frac{f(h_1, h_2) - f(0,0)}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = \lim_{\substack{h_1 \rightarrow 0 \\ h_2 \rightarrow 0}} \frac{|h_1 h_2|}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = 0,$$

所以 f 在 $(0,0)^T$ 处可微, 且 $f'(0,0)$ 是零映射。

3. 对 $\mathbb{R}^n$ 中的任意两个元素 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{h}$ 有

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) &= (\mathbf{x}^T + \mathbf{h}^T)A(\mathbf{x} + \mathbf{h}) = \mathbf{x}^T A\mathbf{x} + \mathbf{h}^T A\mathbf{x} + \mathbf{x}^T A\mathbf{h} + \mathbf{h}^T A\mathbf{h} \\ &= \mathbf{x}^T A\mathbf{x} + \mathbf{x}^T (A + A^T)\mathbf{h} + O(|\mathbf{h}|^2), \end{aligned}$$

上面最后一步用到了 §12.3 习题 6。因此 f 在 $\mathbf{x}$ 处可导且 $f'(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T (A + A^T)$ 。

4. 设 $\mathbf{x} \in E$, 由 f 与 g 的可微性知, 当 $|\mathbf{h}|$ 充分小时存在映射 s 和 t 使得

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}) + f'(\mathbf{x})\mathbf{h} + s(\mathbf{h}),$$

$$g(\mathbf{x} + \mathbf{h}) = g(\mathbf{x}) + g'(\mathbf{x})\mathbf{h} + t(\mathbf{h}),$$

并且 $\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{s(\mathbf{h})}{|\mathbf{h}|} = \lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{t(\mathbf{h})}{|\mathbf{h}|} = \mathbf{0}$ 。于是当 $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$ 时

$$\begin{aligned} h(\mathbf{x} + \mathbf{h}) &= \langle f(\mathbf{x} + \mathbf{h}), g(\mathbf{x} + \mathbf{h}) \rangle \\ &= \langle f(\mathbf{x}) + f'(\mathbf{x})\mathbf{h} + s(\mathbf{h}), g(\mathbf{x}) + g'(\mathbf{x})\mathbf{h} + t(\mathbf{h}) \rangle \\ &= \langle f(\mathbf{x}), g(\mathbf{x}) \rangle + \langle f(\mathbf{x}), g'(\mathbf{x})\mathbf{h} \rangle + \langle f'(\mathbf{x})\mathbf{h}, g(\mathbf{x}) \rangle \\ &\quad + \langle f'(\mathbf{x})\mathbf{h}, g'(\mathbf{x})\mathbf{h} \rangle + \langle s(\mathbf{h}), g(\mathbf{x} + \mathbf{h}) \rangle + \langle f(\mathbf{x} + \mathbf{h}), t(\mathbf{h}) \rangle \\ &= h(\mathbf{x}) + (f(\mathbf{x})^T g'(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})^T f'(\mathbf{x}))\mathbf{h} + o(|\mathbf{h}|), \end{aligned}$$

所以 h 在 $\mathbf{x}$ 处可微且 $h'(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})^T g'(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})^T f'(\mathbf{x})$ 。

5. 利用上题结论。

6. 由习题 4 知 $\varphi'(\mathbf{x}) = 2(f(\mathbf{x}) - \mathbf{b})^T f'(\mathbf{x})$, 因为 $f'(\mathbf{x})$ 均非奇异, 且对任意的 $\mathbf{x}$ 有 $f(\mathbf{x}) - \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$, 所以 $\varphi'(\mathbf{x}) \neq \mathbf{0}$ 。

§13.2

1. (1) -2; (2) 2; (3) 0; (4) -1。

2. (1) $\mathbf{u} = (1, 0)^T$ 或 $(0, 1)^T$;

(2) $\mathbf{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T, \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T, \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T$ 或 $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T$ 。

4. (1) $\left(2x \log y + y, \frac{x^2}{y} + x\right)$;

(2) $\left(\frac{y^2 - x^2 + 2xy + 1}{(x^2 + y^2 + 1)^2}, \frac{y^2 - x^2 - 2xy - 1}{(x^2 + y^2 + 1)^2}\right)$;

$$(3) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ y & x \end{bmatrix}; \quad (4) \begin{bmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{bmatrix}; \quad (5) \begin{bmatrix} y \cos x & \sin x \\ \cos y & -x \sin y \end{bmatrix};$$

$$(6) \begin{bmatrix} e^{x+z} & 0 & e^{x+z} \\ 0 & \frac{z^2}{1+y^2} & 2z \arctan y \end{bmatrix}; \quad (7) \begin{bmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$$(8) \begin{bmatrix} \sin \varphi \cos \theta & r \cos \varphi \cos \theta & -r \sin \varphi \sin \theta \\ \sin \varphi \sin \theta & r \cos \varphi \sin \theta & r \sin \varphi \cos \theta \\ \cos \varphi & -r \sin \varphi & 0 \end{bmatrix}.$$

$$5. (1) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{2y}{x^3}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 1 - \frac{1}{x^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0;$$

$$(2) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2};$$

$$(3) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{2(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{-4xy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{2(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2};$$

$$(4) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = y(y-1)x^{y-2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = x^{y-1} + yx^{y-1} \log x, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x^y \log^2 x.$$

$$6. (1) \frac{\partial u}{\partial x} = 2xf'(x^2 + y^2), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 2f'(x^2 + y^2) + 4x^2 f''(x^2 + y^2),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 4xy f''(x^2 + y^2);$$

$$(2) \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{e^x}{y} f'(e^x \log y), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{e^x}{y} f'(e^x \log y) + \frac{e^{2x} \log y}{y} f''(e^x \log y);$$

$$(3) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} \left(x, \frac{x}{y}\right) + \frac{2}{y} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \left(x, \frac{x}{y}\right) + \frac{1}{y^2} \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \left(x, \frac{x}{y}\right),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{x^2}{y^4} \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \left(x, \frac{x}{y}\right) + \frac{2x}{y^3} \frac{\partial f}{\partial x_2} \left(x, \frac{x}{y}\right).$$

$$7. e^x \sin \left(y + \frac{n}{2}\pi\right).$$

11. 在 $f(t\mathbf{x}) = t^\alpha f(\mathbf{x})$ 两边对 t 求导后再取 $t = 1$ 即得。

12. 对 $t > 0$ 及 $\mathbf{x}_0 \in E$ 记 $\varphi(t) = \frac{f(t\mathbf{x}_0)}{t^\alpha}$, 容易验证 $\varphi'(t) = 0$, 于是 $\varphi(t)$ 是 $\mathbb{R}_{>0}$ 上的常值函数。因为 $\varphi(1) = f(\mathbf{x}_0)$, 所以对任意的 $t > 0$ 有

$$f(t\mathbf{x}_0) = t^\alpha \varphi(t) = t^\alpha f(\mathbf{x}_0).$$

14. 不可微。

15. 可微。

16. 若 f 在 $(0,0)^T$ 处可微, 则 $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$ 存在, 也即极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|g(x,0)}{x}$ 存在, 于是由 g 的连续性知 $g(0,0) = 0$ 。

反之, 若 $g(0,0) = 0$, 则当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时

$$\left| \frac{|x-y|g(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| \leq \frac{|x|+|y|}{\sqrt{x^2+y^2}} |g(x,y)| \leq \sqrt{2} |g(x,y)|,$$

从而 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x,y) - f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$, 因此 f 在 $(0,0)^T$ 处可微。

19. 按照第十二章命题 3.5, 只需证明 $m = 1$ 的情形即可。不妨设 U 是以 $\mathbf{a}$ 为中心的开球。由题设知, 存在 $M > 0$, 使得对任意的 $\mathbf{t} \in U$ 及 $1 \leq j \leq n$ 有 $\left| \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{t}) \right| \leq M$ 。现设 $\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_n)^T$ 满足 $\mathbf{a} + \mathbf{h} \in U$, 并记 $\mathbf{a}_0 = \mathbf{a}$ 以及

$$\mathbf{a}_j = \mathbf{a}_{j-1} + h_j \mathbf{e}_j, \quad 1 \leq j \leq n,$$

那么 $\mathbf{a}_n = \mathbf{a} + \mathbf{h}$ 且 $\mathbf{a}_j \in U$ ($1 \leq j \leq n$)。由中值定理知, 存在 $\mathbf{c}_j \in [\mathbf{a}_{j-1}, \mathbf{a}_j]$ 使得

$$\begin{aligned} |f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{a})| &= \left| \sum_{j=1}^n [f(\mathbf{a}_j) - f(\mathbf{a}_{j-1})] \right| = \left| \sum_{j=1}^n h_j \cdot \frac{\partial f}{\partial x_j}(\mathbf{c}_j) \right| \\ &\leq M \sum_{j=1}^n |h_j| \leq \sqrt{n} M |\mathbf{h}|. \end{aligned}$$

因此 f 在 $\mathbf{a}$ 处连续。

21. 对位于 0 的充分小的邻域内的 h 和 k 记

$$\Delta f = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0 + k) + f(x_0, y_0)$$

以及 $\varphi(x) = f(x, y_0 + k) - f(x, y_0)$, 则 $\Delta f = \varphi(x_0 + h) - \varphi(x_0)$ 。故由 Lagrange 中值定理知存在位于 x_0 和 $x_0 + h$ 之间的某个 ξ 使得

$$\Delta f = \varphi'(\xi)h = \left[\frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y_0 + k) - \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y_0) \right] h.$$

再次应用 Lagrange 中值定理知, 存在位于 y_0 和 $y_0 + k$ 之间的某个 η 使得

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\xi, \eta) \cdot hk.$$

于是 $\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ k \rightarrow 0}} \frac{\Delta f}{kh} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0)$ 。

另一方面,

$$\begin{aligned}\lim_{k \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{k} &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0)}{k} - \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)}{k} \\ &= \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + h, y_0) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0).\end{aligned}$$

因此由二次极限与二重极限之间的关系 (第十二章命题 2.13) 知极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{kh}$ 存在且等于 $\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ k \rightarrow 0}} \frac{\Delta f}{kh}$, 也即是说 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)$ 存在并且等于 $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0)$ 。

22. 对任意的 $\mathbf{a} \in D$, 由 D 是开集知存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $B(\mathbf{a}, \varepsilon) \subseteq D$, 在 $B(\mathbf{a}, \varepsilon)$ 上应用推论 2.10 知 f 在该集合上取常值。

现取 $\mathbf{a}_0 \in D$, 并记 $M = f(\mathbf{a}_0)$, 那么由上一段知 $D_1 = \{\mathbf{x} \in D : f(\mathbf{x}) = M\}$ 是非空开集, 同理可得 $D_2 = \{\mathbf{x} \in D : f(\mathbf{x}) \neq M\}$ 也是开集。因为 $D_1 \cup D_2 = D$ 且 $D_1 \cap D_2 = \emptyset$, 所以由 D 的连通性以及 $D_1 \neq \emptyset$ 知 $D_2 = \emptyset$, 也即 $D_1 = D$, 从而命题得证。

24. 因为 f' 是常值映射, 所以存在 $L \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, 使得对任意的 $\mathbf{x} \in D$ 均有 $f'(\mathbf{x}) = L$ 。现记 $g(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) - L\mathbf{x}$, 并记 $g = (g_1, \dots, g_m)^T$, 则对任意的 $\mathbf{x} \in D$

$$\begin{bmatrix} g'_1(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ g'_m(\mathbf{x}) \end{bmatrix} = f'(\mathbf{x}) - L$$

为零映射。于是对任意的 j , g_j 在 D 上的各偏导数恒等于 0, 从而由习题 22 知存在 $a_j \in \mathbb{R}$ 使得 $g_j(\mathbf{x}) = a_j$ ($\forall \mathbf{x} \in D$)。若记 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_m)^T$, 那么 $g(\mathbf{x}) = \mathbf{a}$ ($\forall \mathbf{x} \in D$), 也即在 D 上有 $f(\mathbf{x}) = L\mathbf{x} + \mathbf{a}$ 。

25. (1) 不妨设 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 由 $\|L\|$ 的定义知 $\left|L \frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}\right| \leq \|L\|$, 因此 $|L\mathbf{x}| \leq \|L\| \cdot |\mathbf{x}|$ 。

(2) 可直接由定义得到。

(3) 对于满足 $|\mathbf{h}| = 1$ 的任一 $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$ 有

$$|(L_1 + L_2)\mathbf{h}| = |L_1\mathbf{h} + L_2\mathbf{h}| \leq |L_1\mathbf{h}| + |L_2\mathbf{h}| \leq \|L_1\| + \|L_2\|,$$

再由 $\mathbf{h}$ 的任意性知 $\|L_1 + L_2\| \leq \|L_1\| + \|L_2\|$ 。

(4) 对于满足 $|\mathbf{h}| = 1$ 的任一 $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$, 由 (1) 知

$$|(L_2 \circ L_1)\mathbf{h}| \leq \|L_2\| \cdot |L_1\mathbf{h}| \leq \|L_2\| \cdot \|L_1\|,$$

因此由 $\mathbf{h}$ 的任意性知 $\|L_2 \circ L_1\| \leq \|L_2\| \cdot \|L_1\|$ 。

26. 设 $f = (f_1, \dots, f_m)^T$ 。

必要性: 若 f 在 E 上连续可微, 则 $\frac{\partial f_j}{\partial x_i}$ ($1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$) 均在 E 上连续。于是对任意的 $\mathbf{a} \in E$ 及 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于满足 $|\mathbf{x} - \mathbf{a}| < \delta$ 的任意 $\mathbf{x} \in E$ 均有

$$\left| \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(\mathbf{x}) - \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(\mathbf{a}) \right| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{mn} + 1}, \quad 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m.$$

于是由 (12.1) 知

$$\begin{aligned} \|f'(\mathbf{x}) - f'(\mathbf{a})\| &\leq \sqrt{mn} \cdot \max \left\{ \left| \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(\mathbf{x}) - \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(\mathbf{a}) \right| : 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m \right\} \\ &< \sqrt{mn} \cdot \frac{\varepsilon}{\sqrt{mn} + 1} < \varepsilon \end{aligned}$$

充分性: 假设对任意的 $\mathbf{a} \in E$ 及 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于满足 $|\mathbf{x} - \mathbf{a}| < \delta$ 的任意 $\mathbf{x} \in E$ 均有 $\|f'(\mathbf{x}) - f'(\mathbf{a})\| < \varepsilon$, 那么对于任意的 i, j 有

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(\mathbf{x}) - \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(\mathbf{a}) \right| &\leq \left(\sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial f_k}{\partial x_i}(\mathbf{x}) - \frac{\partial f_k}{\partial x_i}(\mathbf{a}) \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= |(f'(\mathbf{x}) - f'(\mathbf{a}))\mathbf{e}_i| \leq \|f'(\mathbf{x}) - f'(\mathbf{a})\| < \varepsilon. \end{aligned}$$

因此每个 $\frac{\partial f_j}{\partial x_i}$ 都在 $\mathbf{a}$ 处连续, 再由 $\mathbf{a}$ 的任意性知每个 $\frac{\partial f_j}{\partial x_i}$ 都在 E 上连续。

§13.3

1. 利用有限增量定理及压缩映像原理。

2. 记 $g(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) - L\mathbf{x}$, 则 $g'(\mathbf{x}) = f'(\mathbf{x}) - L$, 于是由题设知: 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意的 $\mathbf{x} \in B(\mathbf{a}, \delta) \setminus \{\mathbf{a}\}$ 有

$$\|g'(\mathbf{x})\| = \|f'(\mathbf{x}) - L\| < \varepsilon.$$

现设 $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$ 满足 $\mathbf{a} + \mathbf{h} \in B(\mathbf{a}, \delta)$, 并记 $\mathbf{u} = g(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{a})$ 及 $h(t) = \mathbf{u}^T g(\mathbf{a} + t\mathbf{h})$, 那么 $h: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 且在区间 $(0, 1)$ 上可导, 于是由 Lagrange 中值定理知存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$\mathbf{u}^T(g(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{a})) = h(1) - h(0) = h'(\xi) = \mathbf{u}^T g(\mathbf{a} + \xi\mathbf{h})\mathbf{h}.$$

将 $\mathbf{u} = g(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{a})$ 代入, 我们有

$$|g(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{a})|^2 = \langle g(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{a}), g(\mathbf{a} + \xi\mathbf{h})\mathbf{h} \rangle$$

$$\begin{aligned} &\leq |g(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{a})| \cdot |g(\mathbf{a} + \xi \mathbf{h}) \mathbf{h}| \\ &< |g(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{a})| \cdot \varepsilon |\mathbf{h}|. \end{aligned}$$

进而可得

$$\frac{|f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) - L\mathbf{h}|}{|\mathbf{h}|} = \frac{|g(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - g(\mathbf{a})|}{|\mathbf{h}|} < \varepsilon,$$

这就证明了 $\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{|f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) - L\mathbf{h}|}{|\mathbf{h}|} = 0$, 因此 f 在 $\mathbf{a}$ 处可微且 $f'(\mathbf{a}) = L$ 。

3. 不妨设 $r \geq 1$, 并记 $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 。下面利用数学归纳法来证明。首先, $r = 1$ 的情形可直接由微分及偏导数的定义得到。现设命题对 r 成立, 又假设当 $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$ 时有

$$f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) = f(\mathbf{a}) + \sum_{1 \leq |\boldsymbol{\alpha}| \leq r+1} A_{\boldsymbol{\alpha}} \mathbf{h}^{\boldsymbol{\alpha}} + o(|\mathbf{h}|^{r+1}),$$

那么由归纳假设知

$$f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) = f(\mathbf{a}) + \sum_{1 \leq |\boldsymbol{\alpha}| \leq r} \frac{1}{\boldsymbol{\alpha}!} \frac{\partial^{\boldsymbol{\alpha}} f}{\partial \mathbf{x}^{\boldsymbol{\alpha}}}(\mathbf{a}) \mathbf{h}^{\boldsymbol{\alpha}} + \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=r+1} A_{\boldsymbol{\alpha}} \mathbf{h}^{\boldsymbol{\alpha}} + o(|\mathbf{h}|^{r+1}).$$

此外, 由带 Peano 余项的 Taylor 公式可得

$$f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) = f(\mathbf{a}) + \sum_{1 \leq |\boldsymbol{\alpha}| \leq r+1} \frac{1}{\boldsymbol{\alpha}!} \frac{\partial^{\boldsymbol{\alpha}} f}{\partial \mathbf{x}^{\boldsymbol{\alpha}}}(\mathbf{a}) \mathbf{h}^{\boldsymbol{\alpha}} + o(|\mathbf{h}|^{r+1}).$$

比较以上两式即得

$$\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=r+1} \left(A_{\boldsymbol{\alpha}} - \frac{1}{\boldsymbol{\alpha}!} \frac{\partial^{\boldsymbol{\alpha}} f}{\partial \mathbf{x}^{\boldsymbol{\alpha}}}(\mathbf{a}) \right) \mathbf{h}^{\boldsymbol{\alpha}} = o(|\mathbf{h}|^{r+1}).$$

为方便起见记 $B_{\boldsymbol{\alpha}} = A_{\boldsymbol{\alpha}} - \frac{1}{\boldsymbol{\alpha}!} \frac{\partial^{\boldsymbol{\alpha}} f}{\partial \mathbf{x}^{\boldsymbol{\alpha}}}(\mathbf{a})$, 那么特取 $\mathbf{h} = (\beta_1 \delta, \beta_2 \delta, \dots, \beta_{n-1} \delta, \beta_n \delta)^T$ 知, 当 $\delta \rightarrow 0$ 时有

$$\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=r+1} B_{\boldsymbol{\alpha}} \beta_1^{\alpha_1} \cdots \beta_n^{\alpha_n} \delta^{r+1} = o(\delta^{r+1}).$$

两边同时除以 δ^{r+1} 后令 $\delta \rightarrow 0$ 可得

$$\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=r+1} B_{\boldsymbol{\alpha}} \beta_1^{\alpha_1} \cdots \beta_n^{\alpha_n} = 0,$$

再由 β_j ($1 \leq j \leq n-1$) 的任意性知 $B_{\boldsymbol{\alpha}} = 0$, 这样就完成了归纳证明。

5. (1) 当 $n \geq 1$ 时有

$$\sin(x^2 + y^2) = \sum_{0 \leq i+j \leq n} \frac{\sin \frac{i+j}{2} \pi}{i! j!} x^{2i} y^{2j} + o((x^2 + y^2)^n).$$

(2) 当 $n \geq 1$ 时有

$$\sqrt{1+x+y} = 1 + \sum_{1 \leq i+j \leq n} \frac{(-1)^{i+j-1} (2i+2j)!}{4^{i+j} (2i+2j-1)(i+j)! i! j!} x^i y^j + o((x^2 + y^2)^{\frac{n}{2}}).$$

(3) 当 $n \geq 1$ 时有

$$e^x \sin y = \sum_{0 \leq i+j \leq n} \frac{\sin \frac{j}{2} \pi}{i! j!} x^i y^j + o((x^2 + y^2)^{\frac{n}{2}}).$$

(4) 当 $n \geq 2$ 时有

$$\log(1+x) \log(1+y) = \sum_{\substack{2 \leq i+j \leq n \\ i \geq 1, j \geq 1}} \frac{(-1)^{i+j}}{i! j!} x^i y^j + o((x^2 + y^2)^{\frac{n}{2}}).$$

6. (1) $1 + [\alpha(x-1) + \beta(y-1)] + \left[\frac{\alpha(\alpha-1)}{2} (x-1)^2 + \alpha\beta(x-1)(y-1) + \frac{\beta(\beta-1)}{2} (y-1)^2 \right];$

(2) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}y + \frac{1}{8} \left[\left(x - \frac{\pi}{2} \right)^2 + y^2 \right];$

(3) $1 + \frac{1}{2} \left[(x-1)^2 + 4(y+2)^2 + 9(z-1)^2 + 4(x-1)(y+2) + 12(y+2)(z-1) + 6(z-1)(x-1) \right];$

(4) $(y-1) - \left[x(y-1) + \frac{1}{2}(y-1)^2 - z^2 \right].$

7. 因为当 $x \rightarrow 0, y \rightarrow 0$ 时

$$\begin{aligned} \arctan \frac{1+x+y}{1-x+y} &= \arctan \frac{1+\frac{x}{1+y}}{1-\frac{x}{1+y}} = \frac{\pi}{4} + \arctan \frac{x}{1+y} \\ &= \frac{\pi}{4} + x - xy + o(x^2 + y^2). \end{aligned}$$

8. (1) 1; (2) 0.

§13.4

1. 由于

$$\det f'(u, v) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1}{v} & -\frac{u}{v^2} \end{vmatrix} = -\frac{u+v}{v^2},$$

所以当 $u+v \neq 0$ 且 $v \neq 0$ 时 f 在 (u, v) 的充分小的邻域内存在反函数, 且反函数的 Jacobi 矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1}{v} & -\frac{u}{v^2} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{u}{u+v} & \frac{v^2}{u+v} \\ \frac{v}{u+v} & -\frac{v^2}{u+v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{y}{1+y} & \frac{x}{(1+y)^2} \\ \frac{1}{1+y} & -\frac{x}{(1+y)^2} \end{bmatrix}$$

此外, f 在点 $(u, -u)$ ($u \neq 0$) 的任意邻域内均不存在反函数, 这是因为对任意的 $\delta > 0$ 总有 $f(u+\delta, -(u+\delta)) = (0, -1)$ 。

2. 因为

$$\det f' = \begin{vmatrix} \sin \varphi \cos \theta & \rho \cos \varphi \cos \theta & -\rho \sin \varphi \sin \theta \\ \sin \varphi \sin \theta & \rho \cos \varphi \sin \theta & \rho \sin \varphi \cos \theta \\ \cos \varphi & -\rho \sin \varphi & 0 \end{vmatrix} = \rho^2 \sin \varphi,$$

所以对满足 $\rho^2 \sin \varphi \neq 0$ 的那些点, f 在它们的充分小的邻域内存在反函数, 并且反函数的 Jacobi 矩阵为

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} \sin \varphi \cos \theta & \rho \cos \varphi \cos \theta & -\rho \sin \varphi \sin \theta \\ \sin \varphi \sin \theta & \rho \cos \varphi \sin \theta & \rho \sin \varphi \cos \theta \\ \cos \varphi & -\rho \sin \varphi & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{\sin \varphi \cos \theta}{\cos \varphi \cos \theta} & \frac{\sin \varphi \sin \theta}{\cos \varphi \sin \theta} & \frac{\cos \varphi}{-\frac{\sin \varphi}{\rho}} \\ \frac{\rho}{-\frac{\sin \theta}{\rho \sin \varphi}} & \frac{\rho}{\frac{\cos \theta}{\rho \sin \varphi}} & 0 \end{bmatrix} \\ & = \begin{bmatrix} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} & \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} & \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} \\ \frac{xz}{(x^2+y^2+z^2)\sqrt{x^2+y^2}} & \frac{yz}{(x^2+y^2+z^2)\sqrt{x^2+y^2}} & -\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{(x^2+y^2+z^2)} \\ -\frac{y}{x^2+y^2} & \frac{x}{x^2+y^2} & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

此外, 当 $\rho^2 \sin \varphi = 0$ 时, 要么 $\rho = 0$, 要么 $\varphi = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)。若 $\rho = 0$, 则对任意的 φ, θ 有 $f(0, \varphi, \theta) = (0, 0, 0)$; 若 $\varphi = k\pi$, 则对任意的 θ 有 $f(\rho, \varphi, \theta) = (0, 0, (-1)^k \rho)$, 所以当 $\rho^2 \sin \varphi = 0$ 时 f 在 (ρ, φ, θ) 的任意邻域内均不存在反函数。

4. 因为非奇异线性映射必是双射, 故而关键是证明 (13.16)。设命题对 $L^{-1} \circ f$ 成立, 则存在 $\mathbf{a}$ 的邻域 U 使得 $L^{-1} \circ f$ 在 U 上是双射, 且 $(L^{-1} \circ f)(U)$ 是开集, 由此便知 f 在 U 上是双射且 $f(U)$ 是开集 (参见 §12.3 习题 9)。此外, 还应存在 $(L^{-1} \circ f)|_U$ 的逆映射 g_1 使得对任意的 $\mathbf{y} \in L^{-1}(f(U))$ 有

$$g'_1(\mathbf{y}) = [(L^{-1} \circ f)'(g_1(\mathbf{y}))]^{-1} = [L^{-1} \circ f'(g_1(\mathbf{y}))]^{-1} = [f'(g_1(\mathbf{y}))]^{-1} \circ L.$$

现用 g 表示 $f|_U$ 的逆映射, 则 $g_1 = ((L^{-1} \circ f)|_U)^{-1} = g \circ L$, 因此 g 在 $f(U)$ 上可微, 而上式也即

$$(g \circ L)'(\mathbf{y}) = f'(g(L\mathbf{y}))^{-1} \circ L,$$

由链式法则知上式左侧等于 $g'(L\mathbf{y}) \circ L$, 于是由 L 的可逆性知 $g'(L\mathbf{y}) = f'(g(L\mathbf{y}))^{-1}$, 注意到 $L\mathbf{y}$ 可遍历 $f(U)$ 中所有元素, 这就证明了命题对 f 成立。

5. 对任意给定的 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, 对 $\mathbf{a}^T f(\mathbf{x})$ 应用中值定理 (推论 2.10) 知, 对任意的 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in E$, 存在 $\boldsymbol{\xi} \in [\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2]$ 使得

$$\mathbf{a}^T(f(\mathbf{x}_1) - f(\mathbf{x}_2)) = \mathbf{a}^T f'(\boldsymbol{\xi})(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2).$$

特取 $\mathbf{a} = \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2$ 可得 $(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)^T(f(\mathbf{x}_1) - f(\mathbf{x}_2)) = (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)^T f'(\boldsymbol{\xi})(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)$, 于是由 $f'(\boldsymbol{\xi})$ 的正定性知 $f(\mathbf{x}_1) = f(\mathbf{x}_2)$ 当且仅当 $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2$ 。

6. (1) 任取 $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$, 对 $\mathbf{h}^T f(\mathbf{z})$ 应用中值定理知, 对任意的 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, 存在 $\boldsymbol{\xi} \in [\mathbf{x}, \mathbf{y}]$ 使得

$$\mathbf{h}^T(f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})) = \mathbf{h}^T f(\mathbf{x}) - \mathbf{h}^T f(\mathbf{y}) = \mathbf{h}^T f'(\boldsymbol{\xi})(\mathbf{x} - \mathbf{y}).$$

特取 $\mathbf{h} = \mathbf{x} - \mathbf{y}$ 即得

$$\langle f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y}), \mathbf{x} - \mathbf{y} \rangle = (\mathbf{x} - \mathbf{y})^T f'(\boldsymbol{\xi})(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \geq \alpha |\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2.$$

(2) 设 F 是一个闭集, 我们来证明 $f(F)$ 也是闭集。设 $\{\mathbf{b}_k\}$ 是 $f(F)$ 中的一个收敛点列, 极限为 $\mathbf{b}$ 。对任意的 k , 记 $\mathbf{b}_k = f(\mathbf{a}_k)$, 那么由 (1) 知

$$\alpha |\mathbf{a}_k - \mathbf{a}_\ell|^2 \leq \langle f(\mathbf{a}_k) - f(\mathbf{a}_\ell), \mathbf{a}_k - \mathbf{a}_\ell \rangle \leq |f(\mathbf{a}_k) - f(\mathbf{a}_\ell)| \cdot |\mathbf{a}_k - \mathbf{a}_\ell|,$$

也即 $|\mathbf{a}_k - \mathbf{a}_\ell| \leq \alpha^{-1} |\mathbf{b}_k - \mathbf{b}_\ell|$ 。于是由 Cauchy 收敛准则知 $\{\mathbf{a}_k\}$ 收敛, 设其极限为 $\mathbf{a}$, 则 $\mathbf{a} \in F$, 进而有

$$\mathbf{b} = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{b}_k = \lim_{k \rightarrow \infty} f(\mathbf{a}_k) = f(\mathbf{a}) \in f(F).$$

这就证明了 $f(F)$ 是闭集。

(3) 由注 4.2 (2) 可得 $f(\mathbb{R}^n)$ 是开集, 而由 (2) 知 $f(\mathbb{R}^n)$ 是闭集, 所以 $f(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n$ 。再结合习题 5 便证明了 f 是双射。

7. 为了证明 $f(\mathbb{R}^n) = \mathbb{R}^n$, 只需说明 $f(\mathbb{R}^n)$ 既是开集又是闭集。一方面, 由注 4.2 (2) 知 $f(\mathbb{R}^n)$ 是开集。另一方面, 设 $f(\mathbb{R}^n)$ 中的点列 $\{\mathbf{b}_k\}$ 收敛于 $\mathbf{b}$, 并记 $\mathbf{b}_k = f(\mathbf{a}_k)$, 那么由 $K = \{\mathbf{b}_k : k \in \mathbb{Z}_{>0}\} \cup \{\mathbf{b}\}$ 是紧集知 $f^{-1}(K)$ 也是紧集。因为 $\{\mathbf{a}_k : k \in \mathbb{Z}_{>0}\} \subseteq f^{-1}(K)$, 故由 Bolzano–Weierstrass 定理知存在收敛子列 $\{\mathbf{a}_{k_j}\}$ 。设 $\lim_{j \rightarrow \infty} \mathbf{a}_{k_j} = \mathbf{a}$, 那么由 f 的连续性知

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \mathbf{b}_{k_j} = \lim_{j \rightarrow \infty} f(\mathbf{a}_{k_j}) = f(\mathbf{a}).$$

因此 $f(\mathbf{a}) = \mathbf{b}$, 这说明 $\mathbf{b} \in f(\mathbb{R}^n)$, 所以 $f(\mathbb{R}^n)$ 是闭集。

8. 首先容易验证 $f'(\mathbf{0})$ 是恒等映射。其次, 当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时

$$\frac{\partial f_2}{\partial x} = \frac{4}{3}x^{\frac{1}{3}} \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{x(x^{\frac{4}{3}} + y^{\frac{4}{3}})}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

因此极限 $\lim_{\mathbf{a} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{\partial f_2}{\partial x}(\mathbf{a})$ 不存在, 从而 $\frac{\partial f_2}{\partial x}$ 在 $\mathbf{0}$ 处不连续, 同理可证 $\frac{\partial f_2}{\partial y}$ 在 $\mathbf{0}$ 处不连续。

最后, 一方面对任意的 $y \neq 0$ 均有 $f_1(0, y) = 0$; 另一方面, 对充分大的正整数 k 有 $f_2\left(0, \frac{1}{2k\pi}\right) = \frac{1}{2k\pi}$, 并且由介值定理知存在 $y \in \left(0, \frac{1}{2k\pi + \frac{\pi}{2}}\right)$ 使得 $f_2(0, y) = \frac{1}{2k\pi}$, 所以在 $\mathbf{0}$ 的任意邻域内均存在 $\mathbf{a} \neq \mathbf{b}$ 使得 $f(\mathbf{a}) = f(\mathbf{b})$ 。

§13.5

1. (1) $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{yz - \cos(x+y)}{3z^2 - xy}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xz - \cos(x+y)}{3z^2 - xy};$
 (2) $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{yz^2}{1 - xyz}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xz^2}{1 - xyz};$
 (3) $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z^2}{x(1 - z \log x + z \log y)}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z^2}{y(z \log x - z \log y - 1)};$
 (4) $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{xyz - z}{x(z \sin z + z^2 \cos z - 1)}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xz}{z \sin z + z^2 \cos z - 1}.$
2. $-\frac{1}{x^2 + y^2} \begin{bmatrix} xu + yv & yu - xv \\ xv - yu & xu + yv \end{bmatrix}.$
3. $\frac{1}{xe^u + y} \begin{bmatrix} y - e^u & v + y \\ e^u(x+1) & xe^u - v \end{bmatrix}.$

8. 由 (3) 知 $f(0, y)$ 在 $[-b, b]$ 上严格单调递增。故由 $f(0, 0) = 0$ 知 $f(0, -b) < 0$, $f(0, b) > 0$ 。因为 f 关于第一个变量连续, 所以存在 $a_0 \in (0, a]$, 使得对任意的 $x \in [-a_0, a_0]$ 有

$$f(x, -b) < 0, \quad f(x, b) > 0.$$

再利用 f 关于第二变量的连续性以及介值定理知, 对任意的 $x \in [-a_0, a_0]$, 存在 $g(x) \in (-b, b)$ 使得 $f(x, g(x)) = 0$ 。

9. 由 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ 可解得

$$y = \pm \frac{\sqrt{\sqrt{3a^2x^2 + a^4} - 2x^2 - a^2}}{\sqrt{2}} = \pm f(x),$$

因此对充分小的 ε , 在 $(-\varepsilon, \varepsilon)$ 内可确定以下四个函数:

$$\begin{aligned} \alpha(x) &= f(x), & 0 \leq x < \varepsilon, \\ \beta(x) &= f(x), & -\varepsilon < x \leq 0, \\ \gamma(x) &= -f(x), & 0 \leq x < \varepsilon, \\ \delta(x) &= -f(x), & -\varepsilon < x \leq 0. \end{aligned}$$

容易计算出 $\alpha'_+(0) = \delta'_-(0) = 1$, $\beta'_-(0) = \gamma'_+(0) = -1$, 因此原方程可在 $x = 0$ 的充分小的邻域内确定两个可微函数

$$g_1(x) = \begin{cases} f(x), & 0 \leq x < \varepsilon, \\ -f(x), & -\varepsilon \leq x < 0, \end{cases} \quad \text{及} \quad g_2(x) = \begin{cases} -f(x), & 0 \leq x < \varepsilon, \\ f(x), & -\varepsilon \leq x < 0. \end{cases}$$

10. 反设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续可微的双射。如果存在 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ 使得 $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$, 那么由隐函数定理知存在 x_0 的邻域 U 及 $g: U \rightarrow \mathbb{R}$, 使得在 U 内有 $f(x, g(x)) = f(x_0, y_0)$, 这与 f 是双射矛盾。故 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上恒等于 0, 同理可证 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上恒等于 0, 但由此及 §13.2 习题 22 知 f 是常值函数, 这也与假设矛盾。

11. 由压缩映像原理可得 g 的存在唯一性, 下面来证 g 的连续性。对任意的 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in E$ 有

$$\begin{aligned} |g(\mathbf{x}_1) - g(\mathbf{x}_2)| &= |f(\mathbf{x}_1, g(\mathbf{x}_1)) - f(\mathbf{x}_2, g(\mathbf{x}_2))| \\ &\leq |f(\mathbf{x}_1, g(\mathbf{x}_1)) - f(\mathbf{x}_2, g(\mathbf{x}_1))| + |f(\mathbf{x}_2, g(\mathbf{x}_1)) - f(\mathbf{x}_2, g(\mathbf{x}_2))| \end{aligned}$$

$$\leq |f(\mathbf{x}_1, g(\mathbf{x}_1)) - f(\mathbf{x}_2, g(\mathbf{x}_1))| + \alpha |g(\mathbf{x}_1) - g(\mathbf{x}_2)|,$$

从而 $|g(\mathbf{x}_1) - g(\mathbf{x}_2)| \leq \frac{1}{1-\alpha} |f(\mathbf{x}_1, g(\mathbf{x}_1)) - f(\mathbf{x}_2, g(\mathbf{x}_1))|$, 结合 f 的连续性知 g 连续。

12. 由条件不难证明, 对任意的 $x \in E$, 恰好存在一个 $y \in I$ 使得 $f(x, y) = 0$, 这就说明了 g 的存在唯一性。此外, 对任意的 $x_1, x_2 \in E$, 存在 $\xi \in I$ 使得

$$\begin{aligned} |f(x_1, g(x_1)) - f(x_2, g(x_1))| &= |f(x_2, g(x_1))| = |f(x_2, g(x_2)) - f(x_2, g(x_1))| \\ &= \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x_2, \xi) \cdot (g(x_2) - g(x_1)) \right| \geq \alpha |g(x_2) - g(x_1)|. \end{aligned}$$

再结合 f 的连续性知 g 在 E 上连续。

最后, 当 $I = \mathbb{R}$ 时, 对任意给定的 $x_0 \in E$, 因为对任意的 y 均存在位于 0 和 y 之间的 η 使得

$$f(x_0, y) - f(x_0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, \eta) \cdot y,$$

所以 $\lim_{y \rightarrow -\infty} f(x_0, y) = -\infty$, $\lim_{y \rightarrow +\infty} f(x_0, y) = +\infty$, 进而由介值定理知存在 $y_0 \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x_0, y_0) = 0$, 所以此时条件 (2) 是多余的。

13. 首先, 对于每个给定的 $x \geq 2$, 利用介值定理可以证明存在 $y > 0$ 使得 $xy = \log(x+y)$; 其次, 若记 $f(x, y) = xy - \log(x+y)$, 则

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x - \frac{1}{x+y} \geq \frac{3}{2},$$

于是由上题结论知满足条件的 $y(x)$ 的存在唯一性。此外, 由介值定理知 $y \in (0, 1)$, 所以当 $x \rightarrow +\infty$ 时

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{x} \left(\log x + \log \left(1 + \frac{y}{x} \right) \right) = \frac{1}{x} \left(\log x + O\left(\frac{y}{x}\right) \right) \\ &= \frac{\log x}{x} + O\left(\frac{y}{x^2}\right) = \frac{\log x}{x} + O\left(\frac{\log x}{x^3}\right). \end{aligned}$$

进而得到

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{x} \left(\log x + \log \left(1 + \frac{y}{x} \right) \right) = \frac{1}{x} \left(\log x + \frac{y}{x} + O\left(\frac{y^2}{x^2}\right) \right) \\ &= \frac{\log x}{x} + \frac{y}{x^2} + O\left(\frac{y^2}{x^3}\right) = \frac{\log x}{x} + \frac{\log x}{x^3} + O\left(\frac{\log^2 x}{x^5}\right). \end{aligned}$$

§13.6

1. (1) 切线为 $\frac{x - \frac{a}{2}}{a} = \frac{y - \frac{b}{2}}{0} = \frac{z - \frac{c}{2}}{-c}$, 法平面为 $ax - cz = \frac{1}{2}(a^2 - c^2)$;
 (2) 切线为 $\frac{x - \frac{1}{2}}{1} = \frac{y - \frac{1}{2}}{-1} = \frac{z - \frac{1}{2}}{0}$, 法平面为 $x - y = 0$;
 (3) 切线为 $\frac{x - 1}{4} = \frac{y - 2}{-5} = \frac{z - 2}{3}$, 法平面为 $4x - 5y + 3z = 0$;
 (4) 切线为 $x - \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{a}{\sqrt{2}} - y = \frac{a}{\sqrt{2}} - z$, 法平面为 $x - y - z + \frac{a}{\sqrt{2}} = 0$.
 2. (1) 切平面为 $8x + 18y - 5z + 11 = 0$, 法线为 $\frac{x - 4}{8} = \frac{y + 1}{18} = \frac{z - 5}{-5}$;
 (2) 切平面为 $x - y + 2z = \frac{\pi}{2}$, 法线为 $\frac{x - 1}{1} = \frac{y - 1}{-1} = \frac{z - \frac{\pi}{4}}{2}$;
 (3) 切平面为 $ax \sin v_0 - ay \cos v_0 + u_0 z = au_0 v_0$, 法线为 $\frac{x - u_0 \cos v_0}{a \sin v_0} = \frac{y - u_0 \sin v_0}{-a \cos v_0} = \frac{z - av_0}{u_0}$;
 (4) 切平面为 $bcx \cos \varphi_0 \cos \theta_0 + cay \cos \varphi_0 \sin \theta_0 + abz \sin \varphi_0 = abc$, 法线为 $\frac{x - a \cos \varphi_0 \cos \theta_0}{bc \cos \varphi_0 \cos \theta_0} = \frac{y - b \cos \varphi_0 \sin \theta_0}{ca \cos \varphi_0 \sin \theta_0} = \frac{z - c \sin \varphi_0}{ab \sin \varphi_0}$.
 3. 截距之和为 a .
 5. 与直线 $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = z$ 平行.
 6. 切平面均过点 (a, b, c) .

§13.7

1. (1) 无极值; (2) 在 $(1, 1)^T$ 和 $(-1, 1)^T$ 处取到极小值 -2 ;
 (3) 在 $\left(\frac{1}{2\sqrt{e}}, \frac{1}{2\sqrt{e}}\right)^T$ 和 $\left(-\frac{1}{2\sqrt{e}}, -\frac{1}{2\sqrt{e}}\right)^T$ 处取到极小值 $-\frac{1}{2e}$,
 在 $\left(\frac{1}{2\sqrt{e}}, -\frac{1}{2\sqrt{e}}\right)^T$ 和 $\left(-\frac{1}{2\sqrt{e}}, \frac{1}{2\sqrt{e}}\right)^T$ 处取到极大值 $\frac{1}{2e}$;
 (4) 在 $\left(\frac{1}{2}, 1, 1\right)^T$ 处取到极小值 4 .
 2. 极小值 $\frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2}$.
 3. 极大值 $\frac{a^{m+n+p} m^m n^n p^p}{(m+n+p)^{m+n+p}}$.
 4. 边长为 $\frac{2}{\sqrt{3}}a$ 的正方体.
 5. 仿照第七章定理 1.7 的证明.

6. 首先, 容易求出 $f(x, y)$ 在条件 $x + y = a$ 下有极小值 $f\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right) = \left(\frac{a}{2}\right)^n$ 。其次, 函数 $f(x, a - x)$ 在 $[0, a]$ 的端点 $x = 0$ 和 $x = a$ 处的值均为 $\frac{a^n}{2}$, 故而 $\left(\frac{a}{2}\right)^n$ 是 $f(x, y)$ 在条件 $x + y = a$ 下的最小值。

7. 对 n 使用数学归纳法。当 $n = 1$ 时命题显然成立, 现设命题对 $n - 1$ 成立, 我们来证明它对 n 成立。首先对任意取定的一组 y_i ($1 \leq i \leq n$) 及正实数 a 计算函数 $f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^p$ 在条件 $\sum_{i=1}^n x_i y_i = a$ 下的极值。为此引入辅助函数

$$F(x_1, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_n) - \lambda \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i - a \right) = \sum_{i=1}^n x_i^p - \lambda \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i - a \right),$$

那么由方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x_i} = p x_i^{p-1} - \lambda y_i = 0, & 1 \leq i \leq n, \\ \sum_{i=1}^n x_i y_i = a \end{cases}$$

可解得 $x_i = y_i^{\frac{1}{p-1}} a \left(\sum_{k=1}^n y_k^q \right)^{-1}$ ($1 \leq i \leq n$)。因为 H_F 是正定矩阵, 所以这组 x_i 是 f 在条件 $\sum_{i=1}^n x_i y_i = a$ 下的极小值, 其值等于

$$a^p \left(\sum_{k=1}^n y_k^q \right)^{-p} \sum_{i=1}^n y_i^{\frac{p}{p-1}} = a^p \left(\sum_{i=1}^n y_i^q \right)^{1-p}. \quad (\text{A.1})$$

再来证明上述极小值其实是 f 在条件 $\sum_{i=1}^n x_i y_i = a$ 下的最小值。为此, 我们来考察 $n - 1$ 元函数

$$f\left(x_1, \dots, x_{n-1}, \frac{1}{y_n} \left(a - \sum_{i=1}^{n-1} x_i y_i \right)\right)$$

在集合 $\left\{ (x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1} : x_i \geq 0, \sum_{i=1}^{n-1} x_i y_i \leq a \right\}$ 的边界上的取值, 这个集合的边界为

$$\begin{aligned} & \bigcup_{j=1}^{n-1} \left\{ (x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{n-1} : x_j = 0, \sum_{i=1}^{n-1} x_i y_i \leq a \right\} \\ & \cup \left\{ (x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{n-1} : \sum_{i=1}^{n-1} x_i y_i = a \right\}, \end{aligned}$$

注意到 $\sum_{i=1}^{n-1} x_i y_i = a$ 等价于 $x_n = 0$, 故由对称性知只需在最后一个集合上讨论即可, 也即考察函数 $f(x_1, \dots, x_{n-1}, 0)$ 在条件 $\sum_{i=1}^{n-1} x_i y_i = a$ 下的取值. 由归纳假设知

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) &= \sum_{i=1}^{n-1} x_i^p \geq a^p \left(\sum_{i=1}^{n-1} y_i^q \right)^{-\frac{p}{q}} = a^p \left(\sum_{i=1}^{n-1} y_i^q \right)^{1-p} \\ &\geq a^p \left(\sum_{i=1}^n y_i^q \right)^{1-p}. \end{aligned}$$

这说明 (A.1) 中的值确实是 f 在条件 $\sum_{i=1}^n x_i y_i = a$ 下的最小值. 因此

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n y_i^q \right)^{\frac{1}{q}} \geq \left(a^p \left(\sum_{i=1}^n y_i^q \right)^{1-p} \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n y_i^q \right)^{\frac{1}{q}} = a = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

8. 令 $F(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} - \lambda \mathbf{x}^T \mathbf{x}$, 并考虑方程组

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \frac{\partial F}{\partial x_1} = (a_{11} - \lambda)x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\ \frac{1}{2} \frac{\partial F}{\partial x_2} = a_{21}x_1 + (a_{22} - \lambda)x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ \frac{1}{2} \frac{\partial F}{\partial x_n} = a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + (a_{nn} - \lambda)x_n = 0, \\ x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1. \end{cases}$$

由前 n 个方程知 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, 因此 λ 是 A 的特征值, $\mathbf{x}$ 是相应的特征向量, 这些 $\mathbf{x}$ 满足

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{x}^T (\lambda \mathbf{x}) = \lambda.$$

注意到连续函数 f 在紧集 $|\mathbf{x}| = 1$ 上必可取到最大值和最小值, 所以 f 在 $\mathbf{x}^T \mathbf{x} = 1$ 下的最大值和最小值分别是 A 的最小特征值和最大特征值.

9. $(0, 0)$ 是 f 在 D 内仅有的驻点, 也是极大值点, 但它不是 f 在 D 上的最大值点, f 的最大值点在 $(4, 1)$ 处取到, 值为 7. 这是因为由

$$f(x, y) = x^2(x - 3) - (x - y)^2$$

知当 $x \leq 3$ 时 $f(x, y) \leq 0$ 。而当 $x > 3$ 时由 $\frac{\partial f}{\partial y} = 2(x - y)$ 知对给定的 $x \in (3, 4]$, f 是关于 y 的递增函数, 于是当 $x \in (3, 4]$ 时

$$f(x, y) \leq f(x, 1) = x^3 - 4x^2 + 2x - 1 \leq f(4, 1) = 7.$$

第十四章

§14.1

$$1. (1) \log \frac{2e}{1+e}; \quad (2) 1 - \cos 1; \quad (3) 1; \quad (4) \frac{\pi}{4}.$$

3.

$$\begin{aligned} & x^2 J_n''(x) + x J_n'(x) + (x^2 - n^2) J_n(x) \\ &= -\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \left((n^2 - x^2 \cos^2 \varphi) \cos(n\varphi - x \sin \varphi) - x \sin \varphi \sin(n\varphi - x \sin \varphi) \right) d\varphi \\ &= -\frac{1}{\pi} (n + x \cos \varphi) \sin(n\varphi - x \sin \varphi) \Big|_0^\pi = 0. \end{aligned}$$

4. 可以证明

$$E''(k) + \frac{1}{k} E'(k) + \frac{1}{1-k^2} E(k) = \frac{1}{k^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \varphi}}{1-k^2} - \frac{1}{(1-k^2 \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}}} \right) d\varphi$$

以及

$$\frac{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \varphi}}{1-k^2} - \frac{1}{(1-k^2 \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}}} = \frac{k^2}{1-k^2} \cdot \frac{d}{d\varphi} \left(\frac{\sin \varphi \cos \varphi}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \varphi}} \right).$$

5. $I(0) = 0$ 。下设 $\alpha \neq 0$, 由命题 1.3 知

$$I'(\alpha) = \int_0^\pi \frac{\cos x}{1 + \alpha \cos x} dx = \frac{\pi}{\alpha} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-\alpha^2}} \right) = \frac{-\alpha\pi}{(1 + \sqrt{1-\alpha^2})\sqrt{1-\alpha^2}}.$$

因此

$$\begin{aligned} I(\alpha) &= \int_0^\alpha \frac{-t\pi}{(1 + \sqrt{1-t^2})\sqrt{1-t^2}} dt + I(0) \\ &= \pi \log(1 + \sqrt{1-t^2}) \Big|_0^\alpha + I(0) = \pi \log \frac{1 + \sqrt{1-\alpha^2}}{2}. \end{aligned}$$

6. 把题目中的积分记作 $I(\alpha)$ 。当 $|\alpha| < 1$ 时, 利用第八章例 4.5 可得

$$\begin{aligned} I'(\alpha) &= \int_0^\pi \frac{-2\cos x + 2\alpha}{1 - 2\alpha\cos x + \alpha^2} dx = \frac{1}{\alpha} \int_0^\pi \left(1 - \frac{1 - \alpha^2}{1 - 2\alpha\cos x + \alpha^2} \right) dx \\ &= \frac{1}{\alpha} \left(x - 2 \arctan \left(\frac{1 + \alpha}{1 - \alpha} \tan \frac{x}{2} \right) \right) \Big|_0^\pi = 0. \end{aligned}$$

再由 $I(0) = 0$ 知当 $|\alpha| < 1$ 时有 $I(\alpha) = 0$ 。

如果 $|\alpha| > 1$, 则 $|\alpha|^{-1} < 1$, 于是

$$\begin{aligned} I(\alpha) &= \int_0^\pi \left[\log \alpha^2 + \log(\alpha^{-2} - 2\alpha^{-1}\cos x + 1) \right] dx \\ &= 2\pi \log |\alpha| + I(\alpha^{-1}) = 2\pi \log |\alpha|. \end{aligned}$$

7. 利用命题 1.5 可得

$$\begin{aligned} I(\alpha) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^1 \frac{2\alpha}{1 - \alpha^2 y^2 \cos^2 x} dy = 2\alpha \int_0^1 dy \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 - \alpha^2 y^2 \cos^2 x} dx \\ &= \alpha\pi \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1 - \alpha^2 y^2}} dy = \pi \arcsin \alpha. \end{aligned}$$

本题结果也可通过计算 $I'(\alpha)$ 得到。

§14.2

1. 当 x 沿 X 中元素趋于 x_0 时 $f(x, y)$ 在 Y 上一致收敛的充要条件是: 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意的 $x_1, x_2 \in ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}) \cap X$ 及任意的 $y \in Y$ 均有

$$|f(x_1, y) - f(x_2, y)| < \varepsilon.$$

2. (1) 一致收敛。因为对 $A > 1$ 有 $\left| \int_A^{+\infty} \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dx \right| = \frac{A}{A^2 + y^2} \leq \frac{1}{A}$;

(2) 一致收敛;

(3) 不一致收敛;

(4) 一致收敛。利用 Dirichlet 判别法;

(5) 不一致收敛。因为对任意的 $A > 1$, 取 $y = \frac{1}{2A}$ 可得

$$\left| \int_A^{2A} \frac{x \cos \frac{x}{2A}}{x^2 + 1} dx \right| \geq (\cos 1) \int_A^{2A} \frac{x}{x^2 + 1} dx \geq \frac{A^2 \cos 1}{4A^2 + 1} \geq \frac{\cos 1}{5};$$

(6) 不一致收敛。因为对任意的 $A > 1$, 取 $y = \frac{1}{A^2}$ 可得

$$\int_A^{+\infty} \sqrt{y} e^{-yx^2} dx = \int_{A\sqrt{y}}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx;$$

(7) 不一致收敛。因为对任意的正整数 k 有

$$\begin{aligned} \int_{(2k\pi+\frac{\pi}{2})^{-1}}^{(2k\pi+\frac{\pi}{4})^{-1}} \frac{1}{x^y} \sin \frac{1}{x} dx &\geq \frac{\sqrt{2}}{2} \int_{(2k\pi+\frac{\pi}{2})^{-1}}^{(2k\pi+\frac{\pi}{4})^{-1}} \frac{1}{x^y} dx = \frac{\sqrt{2}}{2} \int_{2k\pi+\frac{\pi}{4}}^{2k\pi+\frac{\pi}{2}} x^{y-2} dx \\ &\geq \frac{\sqrt{2}\pi}{8} \left(2k\pi + \frac{\pi}{2}\right)^{y-2}, \end{aligned}$$

而 $\lim_{y \rightarrow 2^-} \left(2k\pi + \frac{\pi}{2}\right)^{y-2} = 1$, 所以必可选取 $y \in (0, 2)$ 使得 $\left(2k\pi + \frac{\pi}{2}\right)^{y-2} > \frac{1}{2}$, 这样的 y 使得上式右边 $> \frac{\sqrt{2}\pi}{16}$ 。

3. 由 $x^y f(x) = x^a f(x) \cdot x^{y-a}$ 及 Abel 判别法知 $\int_0^1 x^y f(x) dx$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。同理, 由 $x^y f(x) = x^b f(x) \cdot x^{y-b}$ 及 Abel 判别法知 $\int_1^{+\infty} x^y f(x) dx$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。因此 $\int_0^{+\infty} x^y f(x) dx$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。

4. 设 $A > 2$, 那么

$$\int_A^{+\infty} e^{-\frac{1}{y^2}(x-\frac{1}{y})^2} dx = y \int_{\frac{1}{y}(A-\frac{1}{y})}^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

如果 $0 < y < \frac{2}{A}$, 则

$$\int_A^{+\infty} e^{-\frac{1}{y^2}(x-\frac{1}{y})^2} dx \leq \frac{2}{A} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

如果 $\frac{2}{A} \leq y < 1$, 则

$$\int_A^{+\infty} e^{-\frac{1}{y^2}(x-\frac{1}{y})^2} dx \leq \int_{\frac{A}{2}}^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

因此 $\int_1^{+\infty} e^{-\frac{1}{y^2}(x-\frac{1}{y})^2} dx$ 在 $(0, 1)$ 上一致收敛。

此外, 如果存在函数 $F(x)$ 使得在 $[1, +\infty) \times (0, 1)$ 上有 $e^{-\frac{1}{y^2}(x-\frac{1}{y})^2} \leq F(x)$ 且 $\int_1^{+\infty} F(x) dx$ 收敛, 那么由 $\int_1^{+\infty} F(x) dx$ 收敛知存在 $a > 1$ 使得 $F(a) < 1$, 但取

$y_0 = \frac{1}{a}$ 可得

$$e^{-\frac{1}{y_0^2}(a-\frac{1}{y_0})^2} = 1 > F(a),$$

矛盾。

5. 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意的 $y \in ((y_0 - \delta, y_0 + \delta) \setminus \{y_0\}) \cap E$ 有

$$|f(x, y) - \varphi(x)| < \varepsilon. \quad (\text{A.2})$$

现取 $y_1 \in ((y_0 - \delta, y_0 + \delta) \setminus \{y_0\}) \cap E$, 那么由 $f(x, y_1)$ 在 $[a, b]$ 上的可积性知, 存在 $[a, b]$ 的一组分点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 使得

$$\sum_{i=1}^n \left(\sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x, y_1) - \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x, y_1) \right) \Delta x_i < \varepsilon.$$

结合 (A.2) 便知

$$\sum_{i=1}^n \left(\sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} \varphi(x) - \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} \varphi(x) \right) \Delta x_i < \varepsilon + 2\varepsilon \sum_{i=1}^n \Delta x_i = [1 + 2(b-a)]\varepsilon,$$

因此 φ 在 $[a, b]$ 上可积。此外, 由 (A.2) 知当 $y \in ((y_0 - \delta, y_0 + \delta) \setminus \{y_0\}) \cap E$ 时

$$\left| \int_a^b f(x, y) dx - \int_a^b \varphi(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x, y) - \varphi(x)| dx < (b-a)\varepsilon,$$

故而 $\lim_{\substack{y \rightarrow y_0 \\ y \in E}} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \varphi(x) dx$ 。

6. (1) 记

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{x}(1 - e^{-xy}) \cos ax, & \text{若 } x \neq 0, \\ y, & \text{若 } x = 0, \end{cases}$$

则 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}_{\geq 0}^2$ 上连续, 于是由命题 1.1 知 $\int_0^1 f(x, y) dx$ 在 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 上连续。此外, 利用 Dirichlet 判别法可得 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos ax}{x} dx$ 收敛, 再由 Abel 判别法知 $\int_1^{+\infty} f(x, y) dx$ 在 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 上一致收敛, 进而由命题 2.15 可得 $\int_1^{+\infty} f(x, y) dx$ 在 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 上连续。综上便知 $g(y)$ 在 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 上连续。

(2) $\frac{\partial f}{\partial y} = e^{-xy} \cos ax$, 因此 f 与 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 均在 $\mathbb{R}_{\geq 0}^2$ 上连续, 且由 Weierstrass 判别法知 $\int_0^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx$ 在 $\mathbb{R}_{> 0}$ 上内闭一致收敛, 从而 $g(y)$ 在 $\mathbb{R}_{> 0}$ 上可导。

7. $g(y) = \int_0^1 + \int_1^{+\infty}$. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\frac{\arctan x}{x^y(3+x^3)} \sim \frac{1}{3x^{y-1}}$, 所以当 $y < 2$ 时积分 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{x^y(3+x^3)} dx$ 收敛. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{\arctan x}{x^y(3+x^3)} \sim \frac{\pi}{2x^{y+3}}$, 所以当 $y > -2$ 时积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^y(3+x^3)} dx$ 收敛. 因此 $g(y)$ 的定义域是 $(-2, 2)$.

现设 $[a, b] \subset (-2, 2)$, 一方面, 当 $x \in (0, 1]$ 时, 对任意的 $y \leq b$ 有

$$\frac{\arctan x}{x^y(3+x^3)} \ll \frac{1}{x^{y-1}} \ll \frac{1}{x^{b-1}},$$

于是由 Weiersrass 判别法知积分 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{x^y(3+x^3)} dx$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛. 同理, 当 $x \geq 1$ 时, 对任意的 $y \geq a$ 有

$$\frac{\arctan x}{x^y(3+x^3)} \ll \frac{1}{x^{y+3}} \ll \frac{1}{x^{a+3}},$$

于是由 Weiersrass 判别法知积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^y(3+x^3)} dx$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛. 因此 $g(y)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 再由 $[a, b]$ 的任意性知 $g(y)$ 在 $(-2, 2)$ 上连续.

8. 记 $f(x, \alpha) = e^{-x^2} \cos \alpha x$, 则 f 与 $\frac{\partial f}{\partial \alpha} = -e^{-x^2} x \sin \alpha x$ 均在 $\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}$ 上连续, 并且 $\int_0^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, \alpha) dx$ 对 $\alpha \in \mathbb{R}$ 一致收敛, 故由命题 2.20 知

$$\begin{aligned} I'(\alpha) &= - \int_0^{+\infty} e^{-x^2} x \sin \alpha x dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \sin \alpha x de^{-x^2} \\ &= \frac{1}{2} e^{-x^2} \sin \alpha x \Big|_0^{+\infty} - \frac{\alpha}{2} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos \alpha x dx \\ &= -\frac{\alpha}{2} I(\alpha). \end{aligned}$$

由此可以证明存在常数 c 使得 $I(\alpha) = ce^{-\frac{\alpha^2}{4}}$, 再通过 $I(0) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 可计算出 $c = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 因此 $I(\alpha) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-\frac{\alpha^2}{4}}$.

9. 记 $f(x, \alpha) = \frac{\arctan \alpha x}{x(1+x^2)}$, 那么 f 与 $\frac{\partial f}{\partial \alpha} = \frac{1}{(1+x^2)(1+\alpha^2 x^2)}$ 均在 $\mathbb{R}_{\geq 0}^2$ 上连续, 并且 $\int_0^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial \alpha}(x, \alpha) dx$ 对 $\alpha \geq 0$ 一致收敛, 故由命题 2.20 知对 $\alpha \geq 0$ 有

$$I'(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1+\alpha^2 x^2)} dx.$$

由 §8.3 中对 (8.7) 式的计算可得

$$I'(1) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^2} dx = \frac{x}{2(x^2+1)} + \frac{1}{2} \arctan x \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4}.$$

当 $\alpha \neq 1$ 时

$$\begin{aligned} I'(\alpha) &= \frac{1}{1-\alpha^2} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{1+x^2} - \frac{\alpha^2}{1+\alpha^2 x^2} \right) dx \\ &= \frac{1}{1-\alpha^2} (\arctan x - \alpha \arctan \alpha x) \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{1-\alpha^2} \cdot \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

总之, 对任意的 $\alpha \geq 0$ 均有 $I'(\alpha) = \frac{1}{1-\alpha^2} \cdot \frac{\pi}{2}$, 于是

$$I(\alpha) = \frac{\pi}{2} \log(1+\alpha) + I(0) = \frac{\pi}{2} \log(1+\alpha).$$

10. 把题目中的积分记作 $I(a)$, 并记

$$f(x, a) = \begin{cases} \frac{1 - \cos ax}{x} e^{-bx}, & \text{若 } x \neq 0, \\ 0, & \text{若 } x = 0, \end{cases}$$

则 f 与 $\frac{\partial f}{\partial a} = e^{-bx} \sin ax$ 均在 $\mathbb{R}_{\geq 0}^2$ 上连续, 且 $\int_0^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial a}(x, a) dx$ 对 $a \geq 0$ 一致收敛, 故由命题 2.20 知对 $a \geq 0$ 有

$$I'(a) = \int_0^{+\infty} e^{-bx} \sin ax dx = -\frac{b \sin ax + a \cos bx}{a^2 + b^2} e^{-bx} \Big|_0^{+\infty} = \frac{a}{a^2 + b^2}.$$

于是

$$I(a) = \int_0^a \frac{t}{t^2 + b^2} dt + I(0) = \frac{1}{2} \log \left(1 + \frac{a^2}{b^2} \right).$$

11. 由题目中 $\frac{\arctan x}{x}$ 的积分表达式可得

$$I = \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2 y^2) \sqrt{1-x^2}} dy.$$

记 $f(x, y) = \frac{1}{(1+x^2 y^2) \sqrt{1-x^2}}$, 则 f 在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上连续, 且积分

$$\int_0^1 \frac{1}{(1+x^2 y^2) \sqrt{1-x^2}} dx$$

对 $y \in [0, 1]$ 一致收敛, 因此利用有界区域上的无界函数的积分对应于命题 2.17 的结果知

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dy \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2y^2)\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^1 dy \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+y^2\cos^2\theta} d\theta \\ &= \int_0^1 dy \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin^2\theta + (y^2+1)\cos^2\theta} d\theta = \int_0^1 \frac{\pi}{2\sqrt{1+y^2}} dy \\ &= \frac{\pi}{2} \log(1+\sqrt{2}). \end{aligned}$$

12. 把第一个积分记作 I , 利用变量替换可得 $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$. 现对 $\alpha \geq 0$ 记

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} e^{-\alpha x} dx,$$

那么由 $\frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-xy^2} dy$ 知

$$I(\alpha) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} e^{-(\alpha+y^2)x} \sin x dy. \quad (\text{A.3})$$

现设 $\alpha > 0$. 一方面, 由 $|e^{-(\alpha+y^2)x} \sin x| \leq e^{-\alpha x}$ 知 $\int_0^{+\infty} e^{-(\alpha+y^2)x} \sin x dx$ 对 $y \geq 0$ 一致收敛; 另一方面, 对任意的 $A > 1$ 有

$$\left| \int_A^{+\infty} e^{-(\alpha+y^2)x} \sin x dy \right| = \left| \frac{e^{-\alpha x} \sin x}{\sqrt{x}} \int_{A\sqrt{x}}^{+\infty} e^{-y^2} dy \right|,$$

因此当 $0 \leq x < \frac{1}{\sqrt{A}}$ 时

$$\left| \int_A^{+\infty} e^{-(\alpha+y^2)x} \sin x dy \right| \leq A^{-\frac{1}{4}} \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy,$$

当 $x \geq \frac{1}{\sqrt{A}}$ 时

$$\left| \int_A^{+\infty} e^{-(\alpha+y^2)x} \sin x dy \right| \leq \frac{1}{\sqrt{x}} \int_{A\sqrt{x}}^{+\infty} \frac{1}{y^2} dy = \frac{1}{Ax} \leq \frac{1}{\sqrt{A}},$$

所以 $\int_0^{+\infty} e^{-(\alpha+y^2)x} \sin x dy$ 对 $x \geq 0$ 一致收敛. 此外, 积分

$$\int_0^{+\infty} dy \int_0^{+\infty} |e^{-(\alpha+y^2)x} \sin x| dx$$

收敛, 故由命题 2.18 知 (A.3) 右边的积分号可以交换, 从而对 $\alpha > 0$ 得到

$$I(\alpha) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} dy \int_0^{+\infty} e^{-(\alpha+y^2)x} \sin x \, dx = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+(\alpha+y^2)^2} dy.$$

最后, 注意到上式右边的积分以及 $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} e^{-\alpha x} dx$ 均对 $\alpha \geq 0$ 一致收敛, 所以由命题 2.15 知

$$I = \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} I(\alpha) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+y^4} dy = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

同理可证第二个积分也等于 $\sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 。

13. (1) $\frac{\pi}{2}$; (2) $\frac{\pi}{4}$;

(3) $\sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{\frac{b^2-4ac}{4a}}$;

(4) $\frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-2a}$ 。利用 §11.3 习题 5;

(5) $\frac{\pi}{2}(b-a)$; (6) $(\sqrt{b}-\sqrt{a})\sqrt{\pi}$ 。

14. 由分部积分知对任意的 $p, q > 0$ 有

$$\begin{aligned} B(p+1, q) &= -\frac{1}{q} \int_0^1 x^p d(1-x)^q = \frac{p}{q} \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^q dx \\ &= \frac{p}{q} \left(\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx - \int_0^1 x^p(1-x)^{q-1} dx \right) \\ &= \frac{p}{q} (B(p, q) - B(p+1, q)), \end{aligned}$$

所以 $B(p+1, q) = \frac{p}{p+q} B(p, q)$, 反复利用该式可得

$$\begin{aligned} B(p+1, q+1) &= \frac{p}{p+q+1} B(p, q+1) = \frac{p}{p+q+1} B(q+1, p) \\ &= \frac{p}{p+q+1} \cdot \frac{q}{q+p} B(q, p) = \frac{pq}{(p+q+1)(p+q)} B(p, q). \end{aligned}$$

15. 证明 $\int_0^{+\infty} e^{-x} \log x \, dx = \Gamma'(1)$, 再利用 §10.8 习题 4 可得积分值为 $-\gamma$ 。

16. 对 (14.17) 中的积分作变量替换 $x \mapsto (s-1)(1+x)$ 。

17. 因为当 $|x| \leq \delta$ 时

$$\begin{aligned}\log((1+x)e^{-x})^{s-1} &= (s-1)(\log(1+x) - x) = (s-1)\left(-\frac{x^2}{2} + O(x^3)\right) \\ &= -\frac{s-1}{2}x^2 + O(sx^3),\end{aligned}$$

所以 $((1+x)e^{-x})^{s-1} = e^{-\frac{s-1}{2}x^2}(1 + O(sx^3))$, 进而有

$$\begin{aligned}\int_{-\delta}^{\delta} ((1+x)e^{-x})^{s-1} dx &= \int_{-\delta}^{\delta} e^{-\frac{s-1}{2}x^2} dx + O\left(s \int_0^{\delta} e^{-\frac{s-1}{2}x^2} x^3 dx\right) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{s-1}{2}x^2} dx + O\left(\int_{\delta}^{+\infty} e^{-\frac{s-1}{2}x^2} dx\right) \\ &\quad + O\left(s \int_0^{\delta} e^{-\frac{s-1}{2}x^2} x^3 dx\right).\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}\int_{\delta}^{+\infty} e^{-\frac{s-1}{2}x^2} dx &= \sqrt{\frac{2}{s-1}} \int_{\delta\sqrt{\frac{s-1}{2}}}^{+\infty} e^{-x^2} dx \ll \frac{1}{\sqrt{s}} \int_{\delta\sqrt{\frac{s-1}{2}}}^{+\infty} e^{-x} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{s}} \cdot e^{-\delta\sqrt{\frac{s-1}{2}}} \ll \frac{1}{s},\end{aligned}$$

并且

$$s \int_0^{\delta} e^{-\frac{s-1}{2}x^2} x^3 dx = \frac{2s}{(s-1)^2} \int_0^{\frac{s-1}{2}\delta^2} e^{-x} x dx \ll \frac{1}{s}.$$

再结合例 2.24 即得

$$\begin{aligned}\int_{-\delta}^{\delta} ((1+x)e^{-x})^{s-1} dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{s-1}{2}x^2} dx + O\left(\frac{1}{s}\right) = \sqrt{\frac{2\pi}{s-1}} + O\left(\frac{1}{s}\right) \\ &= \sqrt{\frac{2\pi}{s}} + O\left(\frac{1}{s}\right).\end{aligned}$$

18. 一方面, 因为 $(1+x)e^{-x}$ 在 $[-1, -\delta]$ 上单调递增, 故而

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{-\delta} ((1+x)e^{-x})^{s-1} dx &\leq ((1-\delta)e^{\delta})^{s-1} = \exp\left((s-1)(\log(1-\delta) + \delta)\right) \\ &= \exp\left(-\frac{s\delta^2}{2} + O(s\delta^3)\right) \ll e^{-\frac{1}{2}s^{0.2}} \ll \frac{1}{s}.\end{aligned}$$

另一方面, 由 $(1+x)e^{-x}$ 在 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ 上单调递减以及 $(1+x)e^{-\frac{x}{2}}$ 在 $\mathbb{R}_{\geq 1}$ 上单调递减知

$$\begin{aligned}\int_{\delta}^{+\infty} ((1+x)e^{-x})^{s-1} dx &= \int_{\delta}^1 ((1+x)e^{-x})^{s-1} dx + \int_1^{+\infty} ((1+x)e^{-x})^{s-1} dx \\ &\ll ((1+\delta)e^{-\delta})^{s-1} + \int_1^{+\infty} e^{-\frac{s-1}{2}x} dx \ll \frac{1}{s}.\end{aligned}$$

20. 因为

$$x^3 = (x - \sqrt{y} + \sqrt{y})^3 = (x - \sqrt{y})^3 + 3(x - \sqrt{y})^2 \sqrt{y} + 3(x - \sqrt{y})y + y^{\frac{3}{2}},$$

故而作变量替换 $t = \frac{x - \sqrt{y}}{\sqrt{y}}$ 可得

$$\int_0^{+\infty} \cos(x^3 - 3xy) dx = \sqrt{y} \int_{-1}^{+\infty} \cos((t^3 + 3t^2 - 2)y^{\frac{3}{2}}) dt.$$

而由 §9.5 习题 12 知

$$\int_1^{+\infty} \cos((t^3 + 3t^2 - 2)y^{\frac{3}{2}}) dt \ll y^{-\frac{3}{2}},$$

从而命题得证。

22. 作变量替换 $s = t^3 + 3t^2$, 并记 $\frac{1}{3t^2 + 6t} = \frac{1}{2\sqrt{3}s} + f(s)$, 那么

$$\int_0^1 \cos((t^3 + 3t^2 - 2)y^{\frac{3}{2}}) dt = \int_0^4 \cos((s - 2)y^{\frac{3}{2}}) \left(\frac{1}{2\sqrt{3}s} + f(s) \right) ds.$$

由上题及 §9.5 习题 12 知 $\int_0^4 f(s) \cos((s - 2)y^{\frac{3}{2}}) ds \ll y^{-\frac{3}{2}}$, 因此结论成立。

23. 利用积分第二中值定理可以对 $A \geq 1$ 证明

$$\int_A^{+\infty} \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx \ll \frac{1}{\sqrt{A}}, \quad \int_A^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx \ll \frac{1}{\sqrt{A}}.$$

于是由上题结论及习题 12 知

$$\begin{aligned}&\int_0^1 \cos((t^3 + 3t^2 - 2)y^{\frac{3}{2}}) dt \\ &= \frac{1}{2\sqrt{3}y^{\frac{3}{4}}} \int_0^{4y^{\frac{3}{2}}} \frac{\cos 2y^{\frac{3}{2}} \cos s + \sin 2y^{\frac{3}{2}} \sin s}{\sqrt{s}} ds + O(y^{-\frac{3}{2}}) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{3}y^{\frac{3}{4}}} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2}} (\cos 2y^{\frac{3}{2}} + \sin 2y^{\frac{3}{2}}) + O(y^{-\frac{3}{2}}) \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{3}y^{\frac{3}{4}}} \sin\left(2y^{\frac{3}{2}} + \frac{\pi}{4}\right) + O(y^{-\frac{3}{2}}).\end{aligned}$$